

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS
WEB PADA PENYANDANG DISABILITAS DI
KABUPATEN GOWA MENGGUNAKAN
ALGORITMA *SIMPLE ADDITIVE
WEIGHTING* (SAW)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Sistem Informasi



Oleh:

MOH. RAFLI AL-ASHR | 211093

REZA NURAQSA ADZANA | 211104

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR
2025**

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN GOWA
MENGUNAKAN ALGORITMA *SIMPLE*
ADDITIVE WEIGHTING (SAW)

Oleh:

MOH. RAFLI AL-ASHR (211093)
REZA NURAQSA ADZANA (211104)

Skripsi Diserahkan ke Universitas Dipa Makassar untuk Memenuhi
Persyaratan Sarjana Program Studi Sistem Informasi
Agustus 2025

PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN GOWA
MENGUNAKAN ALGORITMA *SIMPLE*
ADDITIVE WEIGHTING (SAW)**

**MOH. RAFLI AL-ASHR (211093)
REZA NURAQSA ADZANA (211104)**

Tanggal Ujian 00 Agustus 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Aprizal, S.Kom., SE., MM.
NIDN: 0905038601

Magfirah, S.Si., M.Si.
NIDN: 0923118301

Penguji I,

Penguji II,

Erfan Hasmin, S.Kom., MT.
NIDN: 0908048701

Salmiati, S.Kom., MT.
NIDN: 0902057805

Mengetahui,
Ketua Prodi Studi Sistem Informasi
Universitas Dipa Makassar

Andi Irmayana, S.Kom., M.T.
NIDN: 0918098501

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diserahkan untuk memperoleh gelar Sarjana adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumbangan dari orang atau sumber lain dikutip dengan baik dan benar. Saya selanjutnya menyatakan bahwa materi dalam skripsi ini belum pernah diserahkan baik seluruhnya atau sebagian, untuk mendapatkan gelar di Universitas Dipa Makassar atau Universitas lainnya. Dalam membuat pernyataan ini, saya memahami dan mengakui setiap pelanggaran dalam pernyataan ini merupakan pelanggaran akademis, yang dapat mengakibatkan saya dikeluarkan dari Universitas dan/atau pencabutan dari gelar yang telah diberikan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sangat sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 00 Agustus 2025

Penulis I,

Penulis II,

Materai
10.000

Materai
10.000

Moh. Rafli Al-Ashr
Stambuk: 211093

Reza Nuraqza Adzana
Stambuk: 211104

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web pada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gowa Menggunakan Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW)”.

Penyusunan penelitian proposal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Dipa Makassar dalam Tugas Akhir.

Proposal penelitian ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Johny W. Soetikno, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Dipa Makassar.
2. Andi Irmayana, S.Kom., M.T., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Dipa Makassar.
3. Dr. Aprizal., S.Kom., SE., MM., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dalam penyusunan skripsi kepada penulis.
4. Magfirah, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dalam penyusunan skripsi kepada penulis.
5. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya proposal ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan penulis dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat berguna bagi pembaca dan memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 00 Agustus 2025

Penulis

ABSTRAK

Data penyandang disabilitas di berbagai instansi belum terintegrasi dengan baik dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan serta analisis data masih terbatas. Metode Simple Additive Weighting (SAW) digunakan untuk menghitung dan menampilkan pemeringkatan kecamatan berdasarkan tingkat disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menyajikan data terstruktur, menghasilkan informasi pemeringkatan yang objektif, serta menyediakan akses informasi yang transparan bagi publik. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan data disabilitas menjadi lebih efisien, akurat, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang inklusif oleh pemerintah daerah.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, SAW, Sistem Pengambilan Keputusan.

ABSTRACT

Disability data across institutions remains poorly integrated, and the use of technology in managing and analyzing such data is still limited. The Simple Additive Weighting (SAW) method is applied to calculate and present the ranking of sub-districts based on disability levels. The results indicate that the system can provide structured data, generate objective ranking information, and deliver transparent public access to information. With this system, disability data management becomes more efficient, accurate, and supportive of inclusive decision-making by local governments.

Keywords: *Persons with Disabilities, SAW, Decision Support System*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.5 Batasan Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kerangka Pikir	8
2.2 Landasan Teori.....	9

2.2.1	Konsep Dasar Sistem	9
2.2.2	Konsep Dasar Informasi.....	9
2.2.3	Disabilitas.....	9
2.2.4	<i>Data Mining</i>	11
2.2.5	Algoritma <i>Simple Additive Weighting (SAW)</i>	13
2.2.6	Perangkat Lunak Pembangunan Sistem.....	14
2.2.7	Bahasa Pemrograman yang Digunakan	14
2.2.8	<i>Black Box Testing</i>	15
2.2.9	<i>Unified Modeling Language (UML)</i>	16
2.3	Penelitian Terkait	23
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.2	Jenis Penelitian.....	27
3.3	Sumber Data.....	27
3.4	Metode Pengumpulan Data	27
3.5	Bahan dan Alat Penelitian.....	28
3.5.1	Bahan Penelitian.....	28
3.5.2	Alat Penelitian.....	28
3.6	Metode Pengujian.....	30

3.6.1	Metode Pengujian Sistem.....	30
3.6.2	Metode Pengujian Algoritma SAW	30
3.7	Prosedur Penelitian.....	31
3.8	Jadwal Penelitian.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Analisis Sistem.....	33
4.1.1	Matriks	33
4.1.2	Penentuan Nilai Maksimum.....	33
4.1.3	Normalisasi Nilai Kriteria (R).....	34
4.1.4	Bobot Kriteria (w).....	34
4.1.5	Skor Akhir (V) dan Peringkat	35
4.1.6	Pengujian Algoritma	35
4.2	Perancangan Solusi	39
4.2.1	<i>Use Case Diagram</i>	39
4.2.2	<i>Activity Diagram</i>	40
4.2.3	Sequence Diagram	45
4.2.4	<i>Class Diagram</i>	47
4.2.5	Rancangan Sistem	47
4.3	Pengujian Sistem (<i>Balck Box Testing</i>)	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	8
Gambar 4.1 Import Dataset.....	36
Gambar 4.2 Normalisasi Data	36
Gambar 4.3 Hitung Skor SAW	37
Gambar 4.4 Running Operator	37
Gambar 4.5 Pengujian Algoritma	38
Gambar 4.6 Bar Column Pengujian Algoritma.....	39
Gambar 4.7 Use Case Diagram	40
Gambar 4.8 Activity Diagram Administrator BPS	40
Gambar 4.9 Activity Diagram Login BPS	41
Gambar 4.10 Activity Diagram Data Warga (BPS).....	41
Gambar 4.11 Activity Diagram Data Daerah (BPS).....	42
Gambar 4.12 Activity Diagram Data Disabilitas (BPS)	42
Gambar 4.13 Activity Diagram SAW Method (BPS).....	43
Gambar 4.14 Activity Diagram Login (Dinsos)	43
Gambar 4.15 Activity Diagram Data Warga (Dinsos).....	44
Gambar 4.16 Activity Diagram Data Daerah (Dinsos).....	44
Gambar 4.17 Activity Diagram Halaman Utama (Masyarakat)	45

Gambar 4.18 Sequence Diagram BPS	45
Gambar 4.19 Sequence Diagram Dinsos	46
Gambar 4.20 Sequence Diagram Masyarakat	46
Gambar 4.21 Class Diagram	47
Gambar 4.22 Halaman Utama.....	48
Gambar 4.23 Informasi Singkat	48
Gambar 4.24 Visualisasi Data.....	49
Gambar 4.25 Form Login.....	50
Gambar 4.26 Menu Kelola Akun User (Admin).....	50
Gambar 4.27 Menu Tambah Data User (Admin).....	51
Gambar 4.28 Menu Edit Data User (Admin).....	51
Gambar 4.29 Form Validasi Hapus Data User (Admin).....	52
Gambar 4.30 Menu Data Warga (Admin).....	52
Gambar 4.31 Form Tambah Data Warga (Admin)	53
Gambar 4.32 Form Edit Data Warga (Admin).....	53
Gambar 4.33 Form Validasi Hapus Data Warga (Admin).....	54
Gambar 4.34 Menu Observasi Data Warga (Admin).....	54
Gambar 4.35 Form Edit Observasi Data Warga (Admin).....	55
Gambar 4.36 Menu Data Daerah (Admin).....	55

Gambar 4.37 Menu Data Disabilitas (Admin)	56
Gambar 4.38 Menu Uji Algoritma (Admin)	57
Gambar 4.39 Menu Data Warga (Dinas Sosial).....	57
Gambar 4.40 Form Tambah Data Warga (Dinas Sosial)	58
Gambar 4.41 Form Edit Data Warga (Dinas Sosial).....	58
Gambar 4.42 Form Hapus Data Warga (Dinas Sosial)	59
Gambar 4.43 Menu Observasi Data Warga (Dinas Sosial).....	59
Gambar 4.44 Form Edit Observasi Data Warga (Dinas Sosial).....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan Pokok Permasalahan, Tujuan dan Pertanyaan Penelitian.....	4
Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram.....	16
Tabel 2.2 Simbol <i>Activity Diagram</i>	19
Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram.....	20
Tabel 2.4 Simbol <i>Class Diagram</i>	22
Tabel 2.5 Penelitian Terkait 2016 - 2024.....	23
Tabel 3.1 Perangkat Keras (<i>Hardware</i>).....	28
Tabel 3.2 Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	28
Tabel 3.3 Alat Desain Sistem.....	29
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Matriks Keputusan	33
Tabel 4.2 Tabel Normalisasi Nilai Kriteria (R)	34
Tabel 4.3 Tabel Skor dan Peringkat.....	35
Tabel 4.4 Tabel Pengujian Algoritma	38
Tabel 4.5 Pengujian Halaman Utama.....	60
Tabel 4.6 Pengujian Form Login	62
Tabel 4.7 Pengujian Menu Data Akun User	64
Tabel 4.8 Pengujian Menu Data Warga	68
Tabel 4.9 Pengujian Menu Data Daerah Gowa.....	73
Tabel 4.10 Pengujian Menu Data Disabilitas.....	75

Tabel 4. 11 Pengujian Menu SAW Method	78
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pemenuhan hak dan kesejahteraan. Menurut data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, serta fasilitas umum lainnya (Kementerian Sosial RI, 2019). Namun, dalam realitanya, banyak dari mereka yang masih menghadapi hambatan, baik dalam hal aksesibilitas maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam menyediakan data yang akurat dan lengkap mengenai penyandang disabilitas sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif (Pusdatin Kemensos, 2022).

Di Kabupaten Gowa, pengelolaan data penyandang disabilitas masih belum terintegrasi dengan baik (Dinas Sosial Kabupaten Gowa, 2024). Sebagian besar data dikumpulkan secara manual dan tersebar di berbagai instansi, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap disabilitas. Hal ini menyebabkan sulitnya analisis data yang efektif serta kurangnya pemetaan yang komprehensif terkait sebaran penyandang disabilitas di berbagai kecamatan. Selain itu, tanpa adanya sistem informasi yang terpusat, proses monitoring dan evaluasi terhadap program-program kesejahteraan penyandang disabilitas menjadi kurang optimal (Lathifah, 2021).

Sistem informasi berbasis web dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, data penyandang disabilitas dapat diolah dan dianalisis secara lebih cepat dan akurat (Laudon & Laudon, 2019). Sistem berbasis web juga memungkinkan akses data secara real-time oleh berbagai pihak terkait, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan data, algoritma seperti *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat digunakan dalam analisis data penyandang disabilitas. (Han et al., 2011).

Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat membantu dalam mengurutkan data penyandang disabilitas berdasarkan banyaknya penyandang. Hasil pengurutan ini akan memberikan informasi yang lebih mendalam terkait distribusi penyandang disabilitas di setiap kecamatan di Kabupaten Gowa. Informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menentukan prioritas intervensi dan alokasi sumber daya, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan inklusif, serta program pelatihan kerja yang sesuai (World Health Organization, 2011).

Melihat permasalahan-permasalahan di atas serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, maka peneliti melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web pada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gowa Menggunakan Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW)" yang bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu melakukan analisis penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data penyandang disabilitas serta mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat penyandang disabilitas. Selain itu, implementasi kebijakan yang didukung oleh penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga manfaat yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dapat lebih optimal.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan di atas maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah data penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa belum dikelola dan disajikan dengan baik serta belum adanya sistem penunjang yang bisa mengelola data disabilitas tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu:

1. Merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa secara terpusat dan terstruktur.
2. Menerapkan algoritma *simple additive weighting* (SAW) dalam sistem untuk menganalisis dan meranking kecamatan berdasarkan tingkat disabilitas.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Di bawah ini adalah pernyataan penelitian dari penelitian ini:

1. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat mengelola dan menyajikan data penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa secara terintegrasi?
2. Bagaimana menerapkan algoritma *simple additive weighting* (SAW) dalam sistem untuk menganalisis dan menentukan peringkat kecamatan berdasarkan tingkat penyandang disabilitas?

Tabel 1.1 Hubungan Pokok Permasalahan, Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Masalah	Tujuan	Pertanyaan Penelitian
Data penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa belum dikelola dan disajikan dengan baik.	Merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data penyandang disabilitas secara terpusat dan terstruktur.	Bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat mengelola dan menyajikan data penyandang disabilitas secara terintegrasi?
Belum adanya sistem penunjang yang bisa mengelola data disabilitas di Kabupaten Gowa.	Menerapkan algoritma SAW dalam sistem untuk menganalisis dan meranking kecamatan berdasarkan tingkat disabilitas.	Bagaimana menerapkan algoritma SAW dalam sistem untuk menganalisis dan menentukan peringkat kecamatan berdasarkan tingkat penyandang disabilitas?

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, telah ditetapkan beberapa batasan yang ketat untuk memastikan validitas dan relevansi terhadap penelitian ini. Berikut adalah uraian jelas mengenai batasan-batasan tersebut:

1. Batasan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa pada tahun 2023-2024.

2. Batasan Sistem

Penelitian ini hanya akan menampilkan sistem dari hasil perankingan kecamatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tidak mencakup aspek analisis lainnya.

3. Batasan Algoritma

Penelitian ini membatasi algoritma yang digunakan untuk analisis data yaitu Simple Additive Weighting (SAW), tanpa membandingkannya dengan algoritma perankingan lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dirancang untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengikuti alur argumentasi serta temuan penelitian. Berikut adalah uraian jelas mengenai setiap bab yang akan ada dalam skripsi ini:

1. Halaman Judul dan Halaman Pengesahan:

Halaman judul memuat detail penting seperti judul skripsi, nama lengkap penulis, nama institusi, dan tahun publikasi. Informasi krusial seperti judul, identitas penulis, institusi, dan tahun penulisan tersusun rapi di halaman judul.

2. Pada halaman pengesahan, terdapat tanda tangan yang menunjukkan persetujuan dari dosen pembimbing dan pihak-pihak berwenang.

3. Abstrak:

Abstrak menyajikan ringkasan padat dari seluruh isi skripsi, meliputi tujuan, metode, temuan kunci, dan kesimpulan penelitian. Tujuan, metode, hasil utama, dan implikasi dari penelitian diringkas secara singkat di bagian abstrak.

4. Kata Pengantar:

Kata pengantar berisi penjelasan awal tentang latar belakang dan motivasi di balik penelitian ini, tujuannya, dan struktur umum skripsi.

5. Bab I. Pendahuluan:

Bab Pendahuluan membahas secara rinci latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, serta struktur skripsi dijelaskan secara lengkap di Bab I.

6. Bab II. Tinjauan Pustaka:

Bab ini menyajikan rangkuman dari penelitian terdahulu, teori, dan konsep yang relevan dengan topik penelitian.

7. Bab III. Metode Penelitian:

Bagian ini merinci desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan prosedur analisis data yang digunakan.

8. Bab IV. Hasil dan Pembahasan:

Bab ini memaparkan presentasi dan analisis data dari penelitian, termasuk temuan-temuan utama. Di sini, Anda juga menginterpretasikan temuan, membandingkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya, dan memberikan implikasi serta saran dari hasil tersebut.

9. Bab V. Kesimpulan dan Saran:

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian, menghubungkannya dengan tujuan penelitian, serta memberikan saran untuk penelitian di masa mendatang.

10. Referensi:

Bagian ini memuat daftar semua sumber yang Anda kutip dalam skripsi, disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku.

11. Lampiran:

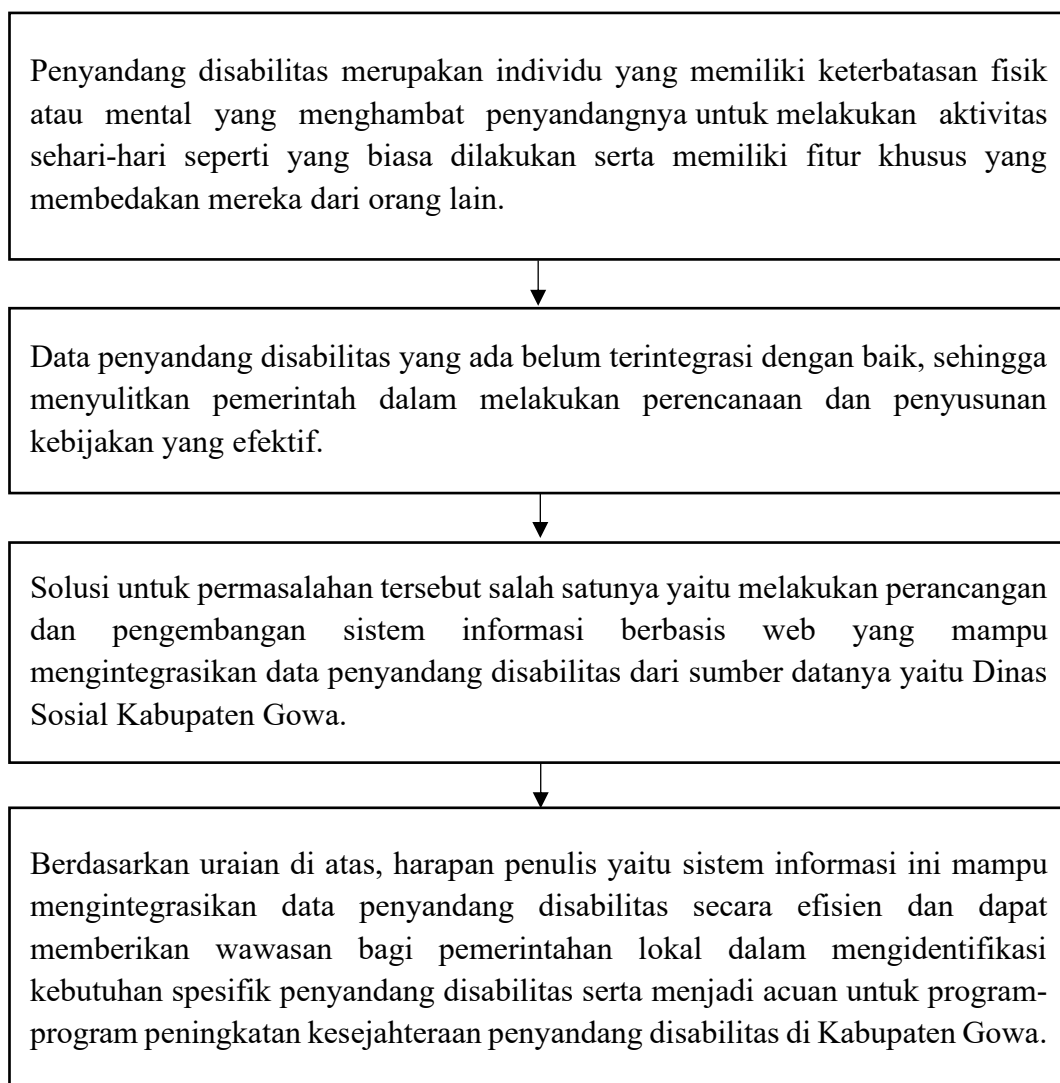
Lampiran memuat informasi pendukung tambahan, seperti instrumen penelitian atau data tambahan, yang relevan dengan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini akan diuraikan seperti pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

2.2 Landasan Teori

Perancangan aplikasi ini berlandaskan pada beberapa teori untuk mempermudah proses analisis. Teori-teori ini berfungsi sebagai panduan agar sistem yang dirancang dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif.

2.2.1 Konsep Dasar Sistem

Berdasarkan pendapat para ahli, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Fatansyah, sistem adalah keterpaduan dari berbagai komponen fungsional yang memiliki tugas khusus, sementara Abdul Kadir mendefinisikannya sebagai sekumpulan elemen yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai satu tujuan (BPAKHM, 2022).

2.2.2 Konsep Dasar Informasi

Menurut Anton M. Melino, informasi adalah data yang telah diproses untuk membantu pengambilan keputusan. Senada dengan itu, George H. Bodnar juga mendefinisikan informasi sebagai data yang diolah untuk dijadikan landasan dalam membuat keputusan yang akurat (Om.makplus, 2020).

2.2.3 Disabilitas

Disabilitas adalah kondisi yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk melakukan hal-hal atau berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan keterbatasan fisik, mental, sensoris, atau kognitif.

Menurut Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau dalam bahasa internasionalnya United Nations Convention on the Right of Persons with

Disabilities (UNCRPD) (Lawson, 2006), disabilitas didefinisikan sebagai masalah yang dihadapi seseorang sebagai hasil dari interaksi antara kondisi medis mereka dan elemen lingkungan dan sosial.

Berikut ini adalah jenis-jenis disabilitas menurut American Psychiatric Association (American Psychiatric Publishing, 2004):

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik mengacu pada kondisi yang memengaruhi fungsi fisik seseorang, seperti mobilitas atau kemampuan motorik. Ini bisa termasuk kelumpuhan anggota tubuh, kelemahan otot, atau gangguan pada sistem saraf yang memengaruhi gerakan tubuh. Contoh disabilitas fisik meliputi paraplegia (kelumpuhan tubuh bagian bawah), quadriplegia (kelumpuhan seluruh tubuh bagian bawah dan atas), atau kelainan bawaan seperti spina bifida. Individu dengan disabilitas fisik mungkin memerlukan bantuan peralatan seperti kursi roda atau tongkat untuk membantu mobilitas mereka.

2. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensoris melibatkan gangguan pada salah satu atau beberapa indera seseorang, yaitu pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman, atau pengecap. Disabilitas pendengaran dapat berkisar dari gangguan pendengaran ringan hingga kehilangan pendengaran total. Disabilitas penglihatan dapat meliputi kebutaan total atau kehilangan penglihatan parsial. Individu dengan disabilitas sensoris sering

menggunakan peralatan bantu seperti alat bantu dengar, kacamata, atau tongkat berbasis sensor untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka.

3. Disabilitas Mental

Disabilitas mental melibatkan gangguan dalam fungsi kognitif dan kecerdasan seseorang. Ini bisa meliputi gangguan perkembangan seperti autisme atau gangguan spektrum autisme, gangguan hiperaktivitas dan perhatian (ADHD), atau gangguan psikologis seperti gangguan bipolar atau skizofrenia. Individu dengan disabilitas mental mungkin memerlukan dukungan khusus dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan integrasi sosial.

4. Disabilitas Intelektual

Ketika seseorang mengalami keterbatasan dalam fungsi kecerdasan dan pemikiran mereka, mereka disebut sebagai disabilitas intelektual. Contoh disabilitas intelektual meliputi *down sindrom*, gangguan pembelajaran, atau gangguan perkembangan intelektual yang tidak spesifik. Ini menyebabkan kesulitan dalam mempelajari informasi, menyelesaikan tugas, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, orang dengan disabilitas intelektual mungkin memerlukan dukungan khusus dan metode pendidikan yang disesuaikan.

2.2.4 *Data Mining*

J. Han, M. Kamber, dan J. Pei (Han et al., 2011) mendefinisikan data mining sebagai "proses menemukan pola-pola yang menarik, valid, dan berpotensi bermanfaat atau pengetahuan dari kumpulan data yang besar." Ada beberapa

langkah dalam proses ini, seperti pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, analisis data, dan interpretasi hasilnya. Tujuannya adalah untuk menemukan informasi yang tersembunyi atau terduga dan memahami hubungan dan tren yang kemungkinan tidak terlihat secara langsung. Proses ini melibatkan berbagai teknik, termasuk analisis statistik, kecerdasan buatan (AI), dan pemodelan prediktif.

Dalam bukunya juga dijelaskan mengenai tahapan yang terdapat pada data mining, yaitu:

1. Simulasi Masalah: Mengidentifikasi masalah atau tujuan. Tahapan ini diharuskan untuk memahami data yang akan digunakan dan mengidentifikasi apa tujuan penelitian menggunakan data tersebut.
2. Pemilihan Data: Memilih data yang akan digunakan untuk *data mining*. Dalam tahapan ini, data yang relevan dan berkualitas dipilih untuk digunakan dalam proses analisis.
3. Pembersihan Data Membersihkan data dari kesalahan dan keterlambatan yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Pada tahapan ini data yang digunakan adalah data akurat dan lengkap.
4. Transformasi Data: Mengubah format data untuk memudahkan analisis dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam bentuk yang sesuai untuk analisis.
5. Evaluasi Pola: Mengevaluasi pola yang ditemukan dalam data kemudian memastikan bahwa pola yang ditemukan adalah relevan dan berkualitas.

6. Representasi Pengetahuan: Terakhir adalah mewakili pengetahuan yang ditemukan dalam bentuk yang dapat dipahami. Pengetahuan yang ditemukan dapat digunakan juga dalam keputusan bisnis.

2.2.5 Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW)

Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Prinsip kerja metode ini adalah memberikan bobot pada setiap kriteria, kemudian melakukan normalisasi nilai data, dan menghitung skor akhir setiap alternatif dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kriteria yang telah dinormalisasi dengan bobot masing-masing. Dengan demikian, alternatif dengan skor tertinggi akan menempati peringkat terbaik sesuai tujuan pengambilan keputusan (Putra et al., 2024).

Proses dari metode *Simple Additive Weighting* (SAW) ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Menentukan Kriteria, yaitu penentuan variabel yang akan digunakan sebagai dasar perankingan.
2. Menetapkan Bobot Kriteria, yaitu menetapkan bobot dari masing-masing kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya.
3. Normalisasi Nilai Kriteria, yaitu melakukan normalisasi nilai dari setiap alternatif agar memiliki skala yang seragam.

$$\text{Normalisasi (R)} = r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_j)}$$

4. Menghitung Skor Akhir, untuk setiap alternatif.

$$V_i = \sum (w_j \times r_{ij})$$

5. Menentukan Peringkat Alternatif, yaitu mengurutkan nilai dari yang tertinggi ke terendah untuk mendapatkan urutan peringkat/ranking.

Algoritma ini memiliki keunggulan yaitu mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai kasus keputusan.

2.2.6 Perangkat Lunak Pembangunan Sistem

1 *Visual Studio Code*

Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang ringan tetapi kuat. Berjalan di *desktop* dan tersedia untuk *MacOS*, *Windows*, dan *Linux*. Muncul dengan dukungan bawaan untuk *JavaScript*, *TypeScript* dan *Node.js* dan memiliki ekosistem ekstensi yang kaya untuk bahasa dan *runtime* lain (seperti *C#*, *C++*, *Java*, *PHP*, *Go*, *.NET*, *Python*). (*Visual Studio Code*, 2022)

2 *XAMPP*

XAMPP merupakan *web server* sumber terbuka yang kompatibel dengan berbagai sistem operasi, termasuk *Windows*, *Linux*, dan *macOS*. Perangkat lunak ini menyediakan semua komponen penting untuk pengelolaan situs *web*, seperti *Apache*, *MySQL/MariaDB*, *PHP*, dan *Perl*. (Admindiskominfo, n.d.)

2.2.7 Bahasa Pemrograman yang Digunakan

1 *PHP: Hypertext Preprocessor* (PHP)

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa skrip serbaguna, bersumber terbuka, yang umum dipakai untuk pengembangan web dan bisa digabungkan langsung dengan HTML. (The PHP Group, n.d.)

2 *HyperText Markup Language (HTML)*

HTML merupakan bahasa *markup* standar yang biasa digunakan dengan tujuan pembuatan halaman Web. (Data, n.d.)

3 *Cascading Style Sheets (CSS)*

CSS merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menata dan memperindah halaman pada Web. (Web Dev, n.d.)

4 *JavaScript*

JavaScript merupakan bahasa pemrograman dinamis yang digunakan untuk pengembangan web, dalam aplikasi web, untuk pengembangan *game*, dan banyak lagi. Ini memungkinkan penerapan fitur dinamis pada halaman web yang tidak dapat dilakukan hanya dengan HTML dan CSS. (Megida, n.d.)

2.2.8 ***Black Box Testing***

Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak atau sistem yang difokuskan untuk uji fungsionalitas sistem berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan, tanpa memeriksa struktur internal atau logika program. Pengujian ini memiliki tujuan mengevaluasi apakah *input* yang diberikan menghasilkan output yang sesuai dengan ekspektasi. Dalam *black box testing*, penguji tidak memerlukan pengetahuan tentang implementasi kode atau mekanisme internal sistem.

Menurut (Sawant et al., 2012), *Black box testing* mencakup pengujian antarmuka, validasi data input dan output, serta fungsi utama dari sistem untuk memastikan agar aplikasi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Metode ini sering digunakan untuk menguji sistem berbasis web, perangkat lunak komersial, dan aplikasi yang melibatkan banyak pengguna. Teknik yang umum digunakan pada *black box testing* meliputi pengujian ekivalensi partisi, pengujian batas nilai, dan pengujian berbasis keputusan.

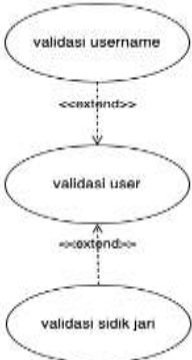
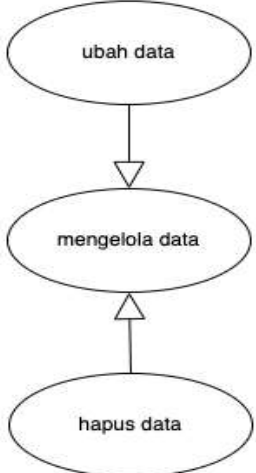
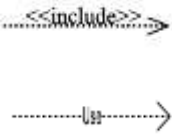
2.2.9 Unified Modeling Language (UML)

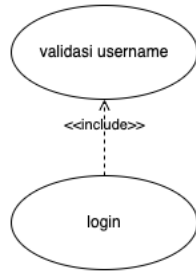
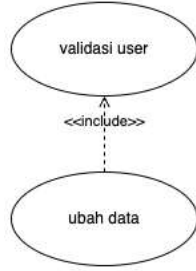
1. Use Case Diagram

Use case adalah representasi visual yang menjelaskan interaksi pengguna dengan sebuah sistem, menampilkan hubungan antara pengguna dan fungsi-fungsi atau kasus penggunaan yang mereka gunakan.

Tabel 2.1 Simbol *Use Case Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1.		<i>Use Case</i>	Fungsionalitas sistem dapat digambarkan sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan dengan pengguna atau unit lain. Representasi ini, yang dikenal sebagai <i>use case</i> , biasanya dinamai dengan frasa yang diawali kata kerja
2.	 Nama Aktor	Aktor/ <i>Actor</i>	Aktor adalah entitas eksternal—baik itu individu, proses, atau sistem lain—yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Meskipun sering digambarkan sebagai orang, aktor tidak selalu harus manusia. Nama aktor biasanya dimulai dengan kata benda.
3.		Asosiasi / <i>Association</i>	Hubungan ini menggambarkan komunikasi antara aktor dan <i>use case</i> . Ini berarti <i>use case</i> tersebut memiliki

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
			interaksi atau pertukaran pesan dengan aktor.
4.		Ekstensi / <i>Extend</i>	 Relasi <i>extend</i> adalah hubungan di mana satu <i>use case</i> dapat memperluas fungsionalitas <i>use case</i> lain, tetapi <i>use case</i> yang diperluas bisa tetap berfungsi secara mandiri. Ini mirip dengan konsep inheritance dalam pemrograman berorientasi objek. Arah panah pada relasi ini menuju ke <i>use case</i> yang diperluas, dan kedua <i>use case</i> biasanya memiliki kategori yang sama.
5.		Generalisasi / <i>Generalization</i>	 Hubungan ini terjadi antara dua <i>use case</i> di mana salah satu <i>use case</i> adalah bentuk yang lebih umum dari <i>use case</i> lainnya. Konsep ini mirip dengan pewarisan (<i>inheritance</i>), di mana <i>use case</i> yang lebih spesifik mewarisi semua sifat dari <i>use case</i> yang lebih umum. Arah panah pada diagram mengarah dari <i>use case</i> yang lebih khusus ke <i>use case</i> yang lebih umum.
6.		<i>Include</i>	Relasi <i>include</i> terjadi ketika satu <i>use case</i> membutuhkan fungsionalitas dari <i>use case</i> lain untuk dapat berjalan. Dengan kata lain, <i>use case</i> yang ditambahkan merupakan prasyarat agar <i>use case</i> utamanya bisa berfungsi. Ada dua sudut yang cukup besar mengenai <i>include</i> di <i>use case</i>:

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
			a. <i>Include</i> berarti <i>use case</i> yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat <i>use case</i> tambahan dijalankan, misal pada kasus berikut:  <pre> graph BT login((login)) -.-> <<include>> validasi_username((validasi username)) </pre> b. Dalam relasi <i>include</i>, <i>use case</i> yang di-<i>include</i> akan selalu memeriksa apakah <i>use case</i> utamanya sudah dijalankan sebelum ia dieksekusi. Ini berarti <i>use case</i> yang di-<i>include</i> merupakan bagian esensial atau prasyarat dari <i>use case</i> utama:  <pre> graph BT ubah_data((ubah data)) -.-> <<include>> validasi_user((validasi user)) </pre> Kedua interpretasi di atas—baik sebagai fungsionalitas yang dibagikan maupun langkah wajib—dapat digunakan. Pemilihan interpretasi tergantung pada kebutuhan dan konteks spesifik dari proyek Anda.

Sumber: Dicoding Intern, 2021

2. Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram alir yang memodelkan alur kerja suatu proses, menunjukkan urutan langkah dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya.

Diagram ini juga mampu merepresentasikan alur yang kompleks, seperti pilihan, iterasi, dan eksekusi bersamaan (konkurensi).

Tabel 2.2 Simbol *Activity Diagram*

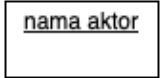
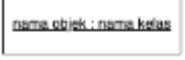
NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		Status awal	Setiap diagram aktivitas dimulai dengan status awal, yang menandakan titik permulaan dari suatu alur proses atau aktivitas dalam sistem.
2		Aktivitas	Aktivitas adalah aksi yang dilakukan oleh sistem. Biasanya, nama aktivitas diawali dengan kata kerja.
3		Penggabungan / join	Ini adalah titik di mana lebih dari satu aktivitas yang berjalan secara paralel digabungkan kembali menjadi satu aliran.
4		<i>Action</i>	State mencerminkan kondisi atau status dari sistem pada saat sebuah aksi sedang dijalankan.
5		Status akhir	Status akhir menandai selesainya alur aktivitas dalam sistem. Setiap diagram aktivitas memiliki satu titik akhir.
6	nama swimlane atau nama swimlane	<i>Swimlane</i>	Digunakan untuk memisahkan tanggung jawab atau peran dari berbagai unit organisasi, orang, atau departemen yang terlibat dalam aktivitas. Swimlane membantu mengelompokkan aktivitas berdasarkan siapa yang menjalankannya.

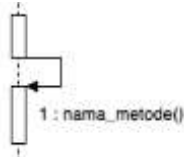
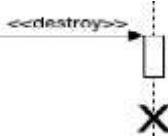
Sumber: MindManager, 2020

3. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram adalah diagram UML yang memvisualisasikan urutan interaksi atau pertukaran pesan antar objek dari waktu ke waktu. Diagram ini menunjukkan objek yang diwakili oleh garis vertikal (*lifeline*) dan pesan yang mengalir di antara mereka.

Tabel 2.3 Simbol *Sequence Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1.	 Nama Aktor atau  Tanpa Waktu Aktif	Aktor	Aktor adalah entitas eksternal, baik itu orang, proses, atau sistem lain, yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Meskipun simbolnya sering digambarkan sebagai orang, aktor tidak selalu harus manusia. Nama aktor biasanya dimulai dengan kata benda.
2.		Garis hidup / <i>Lifeline</i>	Menyatakan kehidupan dari suatu objek
3.		Objek	Menyatakan objek yang berinteraksi.
4.		Waktu Aktif	Waktu aktif menunjukkan bahwa sebuah objek sedang aktif dan berinteraksi. Semua tahapan yang terjadi selama waktu aktif ini dianggap bagian dari proses tersebut, misalnya: <pre> sequenceDiagram participant A A->>A: 1: login() activate A A->>A: 2: cekStatusLogin() A->>A: 3: open() deactivate A </pre> Maka <code>cekStatusLogin()</code> dan <code>open()</code> dilakukan di dalam metode <code>Login()</code>. Aktor tidak memiliki waktu aktif.

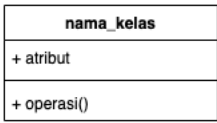
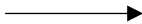
NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
5.		Pesan Tipe <i>Create</i>	Ini adalah pesan yang menunjukkan bahwa sebuah objek membuat objek lain. Arah panah pada diagram mengarah dari objek yang membuat ke objek yang dibuat.
6.		Pesan Tipe <i>Call</i>	Pesan adalah cara sebuah objek memanggil operasi atau metode dari objek lain, atau bahkan dari dirinya sendiri.  Arah panah pesan selalu menuju objek yang memiliki metode yang dipanggil. Metode yang dipanggil ini harus sudah didefinisikan dalam diagram kelas sesuai dengan kelas objek yang terlibat
7.		Pesan Tipe <i>Send</i>	Pesan ini menunjukkan bahwa satu objek mengirimkan data, input, atau informasi ke objek lain. Arah panah mengarah pada objek penerima data tersebut.
8.		Pesan Tipe <i>Return</i>	Pesan kembalian menunjukkan bahwa sebuah objek telah menyelesaikan sebuah operasi atau metode dan mengembalikan hasil ke objek yang memanggilnya. Arah panah pada diagram mengarah pada objek yang menerima hasil kembalian tersebut.
9.		Pesan Tipe <i>Destroy</i>	Pesan penghancuran menandakan bahwa satu objek mengakhiri keberadaan objek lain. Arah panah mengarah pada objek yang dihancurkan. Idealnya, jika ada objek yang dibuat (<i>create</i>), maka harus ada juga yang dihancurkan (<i>destroy</i>).

Sumber: Ahmad Mufid, 2023

4. Class Diagram

Class Diagram adalah diagram UML yang memodelkan struktur statis sebuah sistem. Diagram ini menampilkan kelas-kelas, atribut yang dimilikinya, metode (operasi) yang dapat dilakukan, serta hubungan antar kelas tersebut.

Tabel 2.4 Simbol *Class Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		Kelas	Kelas merepresentasikan entitas dalam struktur sistem, yang memiliki atribut dan metode.
2		Antarmuka/ <i>Interface</i>	Konsep ini sama dengan <i>interface</i> dalam pemrograman berorientasi objek, yang mendefinisikan kontrak atau serangkaian metode yang harus diimplementasikan oleh sebuah kelas.
3		Asosiasi/ <i>Association</i>	Asosiasi adalah hubungan umum antara dua kelas. Relasi ini sering kali disertai dengan <i>multiplicity</i> untuk menunjukkan jumlah objek yang terlibat.
4		Asosiasi Berarah/ <i>Directed Association</i>	Relasi antarkelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan <i>multiplicity</i>
5		Generalisasi	Hubungan ini dikenal sebagai inheritance atau pewarisan, di mana satu kelas mewarisi properti dari kelas lain (hubungan umum-khusus).

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
6		Kebergantungan/ <i>Dependency</i>	Dependensi adalah relasi yang menunjukkan bahwa satu kelas bergantung pada kelas lain, biasanya karena satu kelas menggunakan kelas lain sebagai parameter atau variabel lokal.
7		Agregasi/ <i>Aggregation</i>	Agregasi adalah bentuk asosiasi di mana satu kelas menggunakan kelas lain. Sama seperti asosiasi, relasi ini juga sering menyertakan <i>multiplicity</i> .

Sumber: Muhammad Maulana, 2023

2.3 Penelitian Terkait

Berikut lima penelitian terkait pada penelitian yang dilakukan diantaranya:

Tabel 2.5 Peneltian Terkait 2016 - 2024

No.	Tahun	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	2013	(Sulisilowati, 2013)	Rancangan Sistem Keputusan dalam Menentukan Pilihan Produk Laptop Menggunakan Metode Simple Additive Weight (SAW)	Menghasilkan sistem yang membantu konsumen awam dalam menentukan pilihan produk laptop menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decission Making dengan metode SAW.
2.	2019	(Mulyani, 2019)	Perancangan Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Berbasis Web “Able for Disable (AforD)”	Menghasilkan sistem yang berguna bagi penyandang disabilitas dan nondisabilitas untuk dapat saling berkontribusi dalam berbagi informasi,

No.	Tahun	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
				pengalaman, hasil karya.
3.	2019	(Gunawan & Alamsyah, 2019)	Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Pemain Terbaik dalam Satu Musim Kompetisi Sepakbola dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting	Menghasilkan sistem pendukung keputusan berbasis komputer yang membantu penyelenggara dalam menentukan pemain maupun klub terbaik dalam suatu kompetisi.

Penelitian (Sulisilowati, 2013) membahas rancangan sistem keputusan dalam menentukan pilihan produk laptop menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Metodologi yang digunakan mencakup pengumpulan data spesifikasi laptop, penentuan kriteria pemilihan, pembobotan menggunakan metode SAW, dan implementasi sistem pendukung keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat membantu konsumen dalam memilih laptop berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan pendekatan *Multiple Attribute Decision Making* (MADM). Hubungan penelitiannya terletak pada penggunaan metode SAW sebagai teknik pengambilan keputusan, di mana metode ini juga diterapkan dalam penelitian ini untuk menentukan peringkat penyandang disabilitas berdasarkan kriteria tertentu.

Penelitian (Mulyani, 2019) mengembangkan sistem informasi penyandang disabilitas berbasis web "*Able for Disable*" (AforD). Metodologi yang digunakan mencakup perancangan sistem dengan fitur utama seperti pencatatan data penyandang disabilitas, forum komunikasi, serta berbagi informasi dan

pengalaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat membantu penyandang disabilitas dan non-disabilitas untuk saling berbagi informasi dan karya. Penelitian terkait dan penelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas dan sistem berbasis web, namun penelitian ini menambahkan aspek analisis data dengan metode SAW untuk memberikan peringkat berdasarkan kriteria tertentu.

Penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan dengan tujuan menentukan pemain terbaik dalam suatu kompetisi sepeda BMX dengan menggunakan metode SAW. Metodologi yang digunakan mencakup pengumpulan data atlet, penentuan bobot kriteria berdasarkan aspek teknis dan performa, serta implementasi metode SAW dalam sistem berbasis komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SAW mampu memberikan hasil pemeringkatan atlet berdasarkan kriteria yang objektif. Hubungan antara penelitiannya yaitu penggunaan metode SAW dalam proses pemeringkatan, di mana penelitian ini juga menerapkan metode SAW tetapi dalam konteks peringkat penyandang disabilitas berdasarkan data sosial dan administratif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu 3 bulan pengerjaan yaitu pada bulan April 2025 sampai dengan Juni 2025. Proses penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan serta menganalisis data yang berupa angka, statistik, atau variabel numerik yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti jumlah penyandang disabilitas di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa dengan variabel penelitian yang berupa 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa dan data penyandang disabilitas pada tiap kecamatannya.

3.3 Sumber Data

Data yang terkumpul pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari sensus penduduk atau survei populasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa tentang penyandang disabilitas pada setiap kecamatan di kabupaten.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan data sekunder dari

dokumen atau laporan yang sudah ada. Sumber data yang cocok meliputi data dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa yang memiliki data penyandang disabilitas. Data ini sudah terstruktur berdasarkan tiap kecamatan.

3.5 Bahan dan Alat Penelitian

Berikut beberapa alat dan bahan yang digunakan sebagai penunjang pembangunan sistem pada penelitian ini:

3.5.1 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

3.5.2 Alat Penelitian

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Tabel 3.1 Perangkat Keras (*Hardware*)

NO.	NAMA KOMPONEN	SPESIFIKASI
1.	Laptop	1. Processor AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz (RAM 8.00 GB)
2.	Smartphone	2. Exynos 9610 (10nm) (RAM 4 GB)

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Tabel 3.2 Perangkat Lunak (*Software*)

NO.	NAMA KOMPONEN	SPESIFIKASI
1.	Sistem Operasi	Windows 11

NO.	NAMA KOMPONEN	SPESIFIKASI
2.	Bahasa Pemrograman	PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)
3.	Database	XAMPP
4.	Framework	Laravel 10
5.	IDE	Visual Studio Code

3. Alat Desain Sistem

Tabel 3.3 Alat Desain Sistem

NO.	ALAT DESAIN	KETERANGAN
1.	<i>Use Case Diagram</i>	<i>Usecase</i> merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat secara keseluruhan.
2.	<i>Activity Diagram</i>	Menggambarkan aliran kerja (<i>workflow</i>) atau aktifitas dari sistem.
3.	<i>Class Diagram</i>	<i>Class diagram</i> adalah diagram UML yang memodelkan struktur statis sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan kelas, atribut, metode, dan hubungan (seperti pewarisan dan asosiasi) antar objek, paket, dan kelas dalam sistem.
4.	<i>Sequence Diagram</i>	Diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek maupun interaksi antara objek.

3.6 Metode Pengujian

Pada penelitian ini dilakukan dua kali metode pengujian, yaitu pengujian pada sistem dan pengujian pada algoritma klasterisasi.

3.6.1 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem pada penelitian ini menggunakan *black box testing* yaitu dengan mengevaluasi fungsionalitas sistem dan memastikan bahwa semua fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa melihat kode program. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas utama, seperti input data penyandang disabilitas, validasi oleh admin, analisis perankingan, serta tampilan akses informasi oleh masyarakat. Dengan menggunakan *black box testing*, sistem diuji berdasarkan perspektif pengguna sehingga setiap fitur dapat berfungsi sesuai harapan. Metode ini efektif dalam melakukan verifikasi validitas input dan output data, memastikan pengalaman pengguna yang optimal, serta mengevaluasi kesesuaian sistem berbasis web. Pengujian *black box testing* juga memungkinkan identifikasi kesalahan pada *user interface (UI)*, validasi *form input*, serta kompatibilitas sistem pada berbagai perangkat dan *browser*.

3.6.2 Metode Pengujian Algoritma Simple Additive Weighting (SAW)

Untuk menguji keakuratan algoritma SAW dalam sistem, dilakukan berbagai skenario data untuk memastikan algoritma dapat menangani variasi input dengan benar dan tetap menghasilkan perankingan yang konsisten. Dengan metode ini, keandalan perhitungan algoritma dalam sistem dapat divalidasi sebelum sistem digunakan secara penuh.

3.7 Prosedur Penelitian

Berikut adalah tahapan-tahapan pada penelitian ini:

1. Pengumpulan Data : Proses pencarian data yang diambil dari tempat penelitian.
2. Analisis Sistem : Analisa yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang ada.
3. Desain Sistem : Mencakup desain sekaligus perancangan program berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya.
4. Coding : Tahap pengerjaan atau proses implementasi logika dengan menyusun bahas pemrograman secara terstruktur dalam rangka pembuatan aplikasi.
5. Pengujian Sistem : Menguji kelancaran berjalannya aplikasi & tingkat error yang terdapat pada sistem yang telah dibangun.

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini di buat dengan tujuan agar penelitian dan perancangan sistem dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Penelitian												Waktu
		Juni 2025				Juli 2025				Agustus 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengumpulan Data													
2.	Analisis Data													
3.	Desain Sistem													
4.	Coding													
5.	Pengujian Sistem													

Keterangan:



Terlaksana



Belum Terlaksana

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Sistem

Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) akan dianalisis dan dihitung secara manual sebagai pembanding dengan sistem yang telah dibuat.

4.1.1 Matriks

Matriks keputusan (X) berisi nilai setiap alternatif terhadap kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 4.1 Matriks Keputusan

ID Warga	Nama	Jenis Disabilitas			
		Fisik C1	Intelektual C2	Mental C3	Sensorik C4
1	Indira	15	0	0	0
2	Muh. Alwi	75	35	15	30
3	Julita Kismiarti	75	20	15	30
4	Hawiyah Dg. Calla	0	0	40	0
5	Nursuci	0	15	0	20
6	Muhammad Sidiq	0	15	0	30
7	Sohoriah	35	0	0	0
8	Nur Rahmadani	0	20	0	0
9	Kartini Dg. Jipa	35	0	0	0
10	Suhaeda Dg. Lebong	0	0	0	30

4.1.2 Penentuan Nilai Maksimum

Selanjutnya penentuan nilai maksimum per kriteria. Karena seluruh kriteria bersifat benefit, maka nilai maksimum digunakan untuk normalisasi:

$$X_{max} = [95,45,50,50].$$

4.1.3 Normalisasi Nilai Kriteria (R)

Normalisasi nilai kriteria dengan menggunakan rumus:

$$R = r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_j)}$$

1. Indira

$$r_{c1} = \frac{15}{95} = 0.1579$$

$$r_{c2} = \frac{0}{45} = 0.0000$$

$$r_{c3} = \frac{0}{50} = 0.0000$$

$$r_{c4} = \frac{0}{50} = 0.0000$$

Tabel 4.2 Tabel Normalisasi Nilai Kriteria (R)

ID Warga	Nama	r_{c1}	r_{c2}	r_{c3}	r_{c4}
1	Indira	0.1579	0.0000	0.0000	0.0000
2	Muh. Alwi	0.7895	0.7778	0.3000	0.6000
3	Julita Kismiarti	0.7895	0.4444	0.3000	0.6000
4	Hawiyah Dg. Calla	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000
5	Nursuci	0.0000	0.3333	0.0000	0.4000
6	Muhammad Sidiq	0.0000	0.3333	0.0000	0.6000
7	Sohoriah	0.3684	0.0000	0.0000	0.0000
8	Nur Rahmadani	0.0000	0.4444	0.0000	0.0000
9	Kartini Dg. Jipa	0.3684	0.0000	0.0000	0.0000
10	Suhaeda Dg. Lebong	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000

4.1.4 Bobot Kriteria (w)

Bobot kriteria ditentukan sebagai berikut:

Kriteria	Simbol	Keterangan	Bobot
Fisik	C1	Terganggunya fungsi gerak.	40%

Kriteria	Simbol	Keterangan	Bobot
Intelektual	C2	Terganggunya fungsi berpikir diakibatkan kecerdasan di bawah rata – rata.	25%
Mental	C3	Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.	20%
Sensorik	C4	Terganggunya fungsi salah satu fungsi dari panca indra.	15%

Sehingga $w = [0.40, 0.25, 0.20, 0.15]$

4.1.5 Skor Akhir (V) dan Peringkat

Skor akhir dihitung menggunakan rumus:

$$V_i = \sum (w_j \times r_{ij})$$

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Indira} &= (0.40 \times 0.1579) + (0.25 \times 0) + (0.20 \times 0) + (0.15 \times 0) \\
 &= 0.6315
 \end{aligned}$$

Tabel 4.3 Tabel Skor dan Peringkat

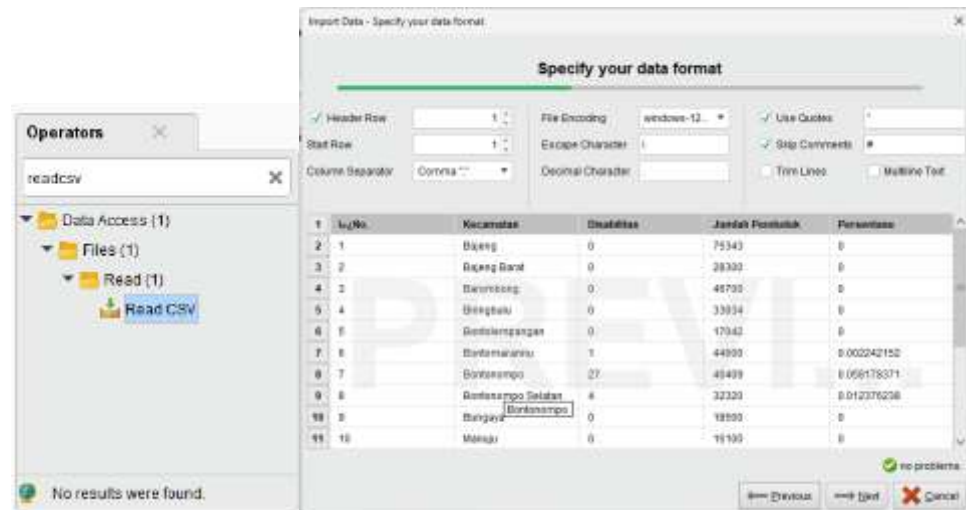
Ranking	ID Warga	Nama	Skor SAW
1	2	Muh. Alwi	0.6603
2	1	Indira	0.6315
3	3	Julita Kismiarti	0.5769
4	6	Muhammad Sidiq	0.1733
5	4	Hawiyah Dg. Calla	0.1600
6	7	Sohorlah	0.1473
6	9	Kartini Dg. Jipa	0.1473
8	5	Nursuci	0.1433
9	8	Nur Rahmadani	0.1111
10	10	Suhaeda Dg. Lebong	0.0900

4.1.6 Pengujian Algoritma

Pengujian algoritma pada penelitian ini menggunakan RapidMiner sebagai toolsnya.

1. *Import Dataset* ke RapidMiner

Tarik operator *Read CSV* dan pilih *dataset* yang akan digunakan sebagai bahan pengujian.

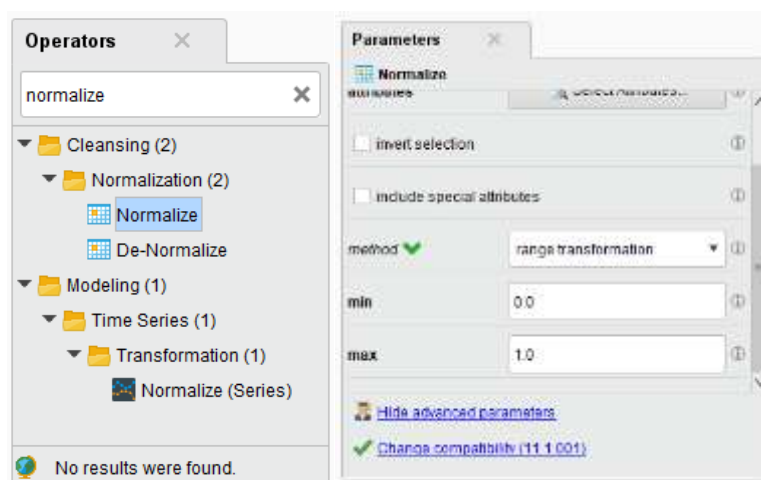


Gambar 4.1 Import Dataset

2. Normalisasi Data

Tarik operator *Normalize* kemudian pilih kolom disabilitas dan persentase kemudian atur *method* menjadi Min-Max (0-1) sehingga rumusnya otomatis menjadi:

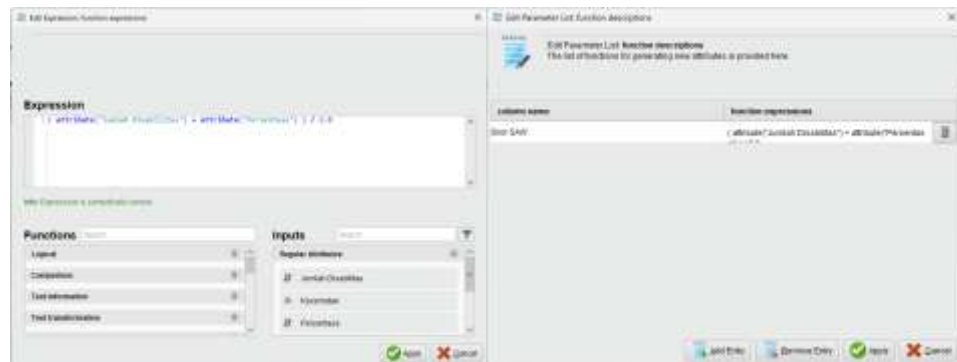
$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_j)}$$



Gambar 4.2 Normalisasi Data

3. Hitung Skor SAW

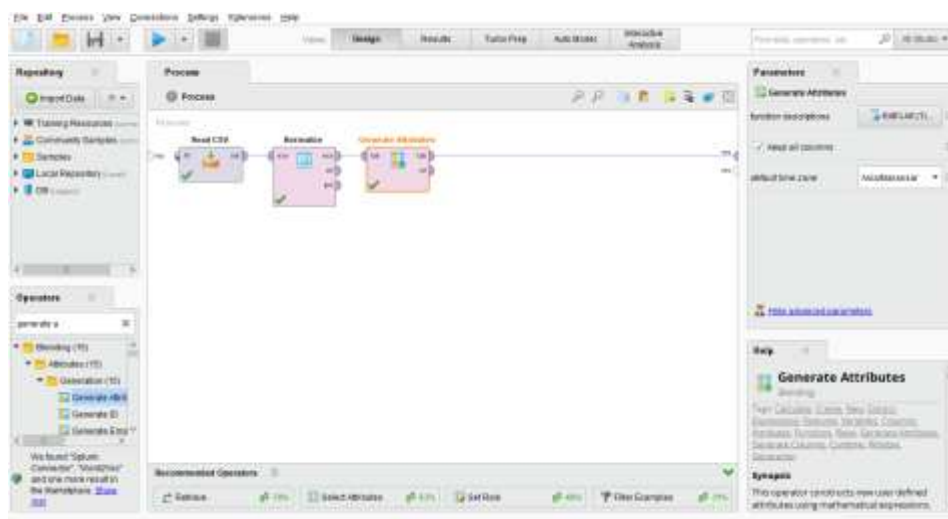
Tarik operator *Generate Attributes* untuk menghitung skor. Masukkan rumus $(\text{attribute}(\text{"Jumlah Disabilitas"}) + \text{attribute}(\text{"Persentase"})) / 2.0$ pada *parameter list*.



Gambar 4.3 Hitung Skor SAW

4. Running Operator

Tahap akhir adalah menghubungkan dan menjalankan semua operator di atas.



Gambar 4.4 Running Operator

Berdasarkan hasil perhitungan dengan RapidMiner, ranking kecamatan yang diperoleh sama dengan hasil perhitungan manual maupun hasil aplikasi.

Result History

ExampleSet (Generate Attributes) x

Op... Turbo Prep Auto Model Interactive Analysis Filter (18 / 18 examples): all

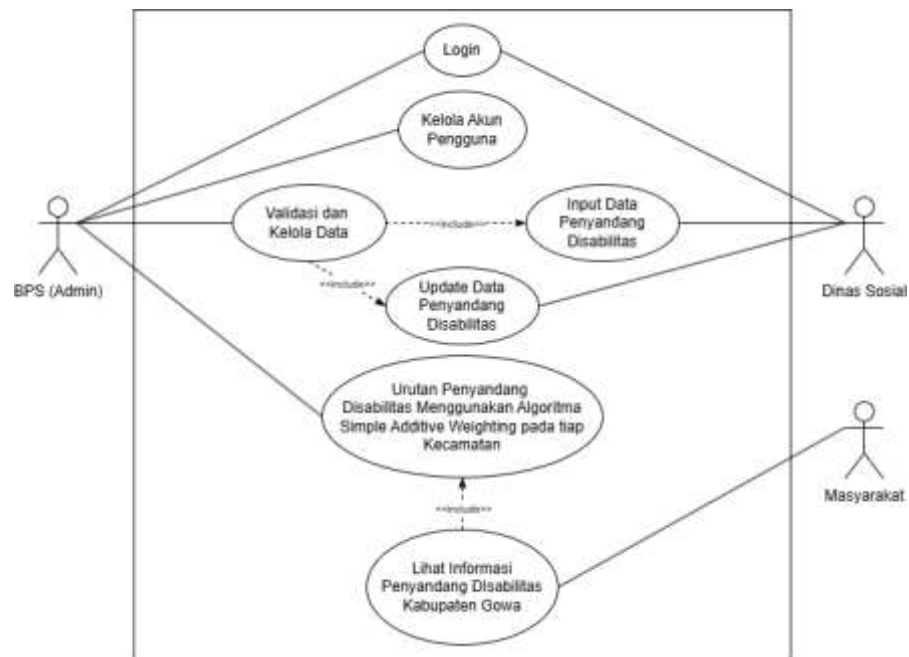
Row No.	Kecamatan	Jumlah Disa...	Persentase	Skor SAW ↓
7	Bontonompo	1	1	1
14	Pattallassang	0.556	0.745	0.650
8	Bontonompo ...	0.148	0.213	0.180
12	Parangloe	0.037	0.088	0.062
6	Bontomarannu	0.037	0.039	0.038
1	Bajeng	0	0	0
2	Bajeng Barat	0	0	0
3	Barombong	0	0	0
4	Biringbulu	0	0	0
5	Bontolempa...	0	0	0
9	Bungaya	0	0	0
10	Manuju	0	0	0
11	Pallangga	0	0	0
13	Parigi	0	0	0
15	Somba Opu	0	0	0
16	Tinggimonco...	0	0	0

ExampleSet (18 examples, 0 special attributes, 4 regular attributes)

Gambar 4.5 Pengujian Algoritma

Tabel 4.4 Tabel Pengujian Algoritma

No.	Kecamatan	Normalisasi Disabilitas	Normalisasi Persentase	Skor SAW	Ranking
1.	Bontonompo	1.00	1.00	1.00	1
2.	Pattallassang	0.556	0.745	0.650	2
3	Bontonompo Selatan	0.148	0.213	0.180	3
4.	Parangloe	0.037	0.039	0.076	4
5	Bontomarannu	0.037	0.088	0.062	5
6.	Bontolempangan	0.00	0.00	0.00	6
7.	Bungaya	0.00	0.00	0.00	7
8.	Tompobulu	0.00	0.00	0.00	8
9.	Tinggimoncong	0.00	0.00	0.00	9
10.	Parigi	0.00	0.00	0.00	10
11.	Manuju	0.00	0.00	0.00	11
12.	Tombolo Pao	0.00	0.00	0.00	12
13.	Pallangga	0.00	0.00	0.00	13



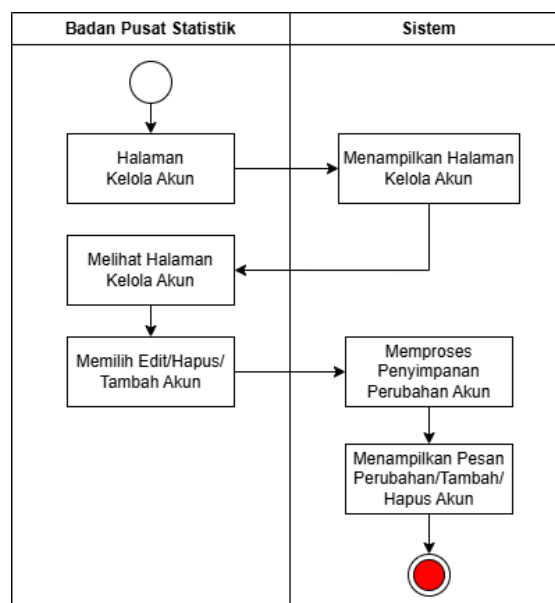
Gambar 4.7 Use Case Diagram

4.2.2 Activity Diagram

Berikut adalah *activity diagram* dari perancangan aplikasi penelitian ini:

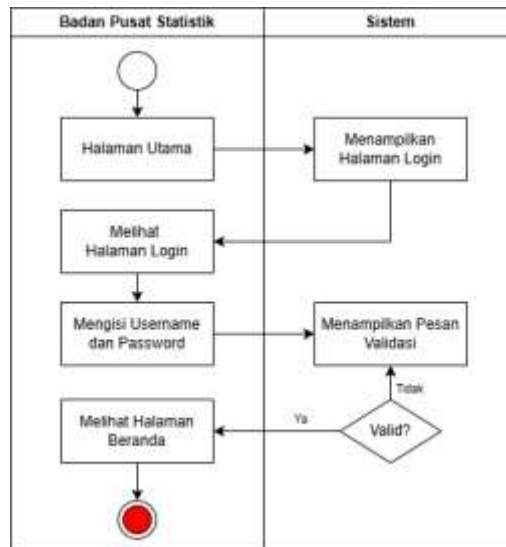
4.2.2.1 Activity Diagram Badan Pusat Statistik

1. Administrator



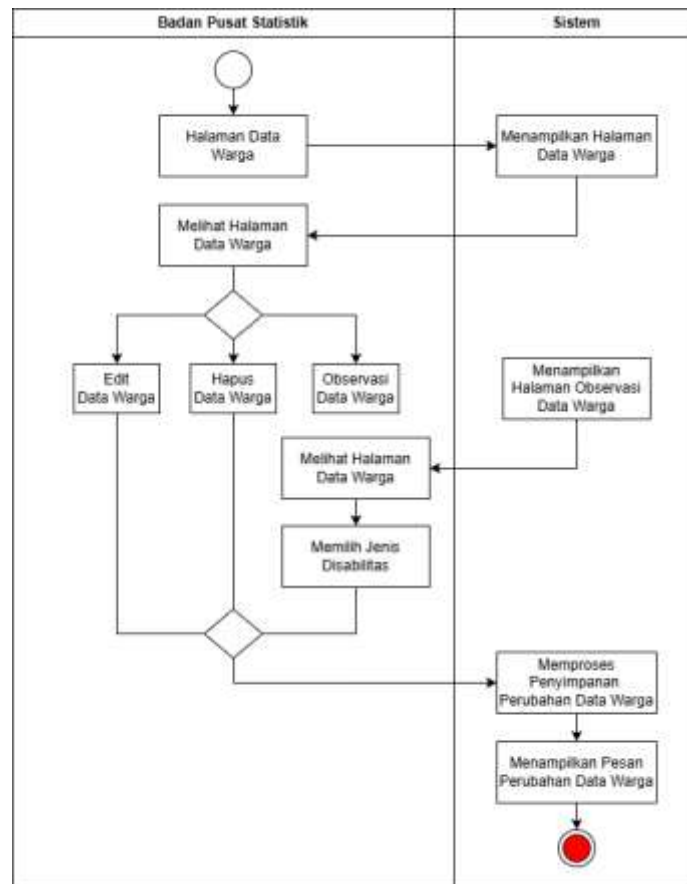
Gambar 4.8 Activity Diagram Administrator BPS

2. Login



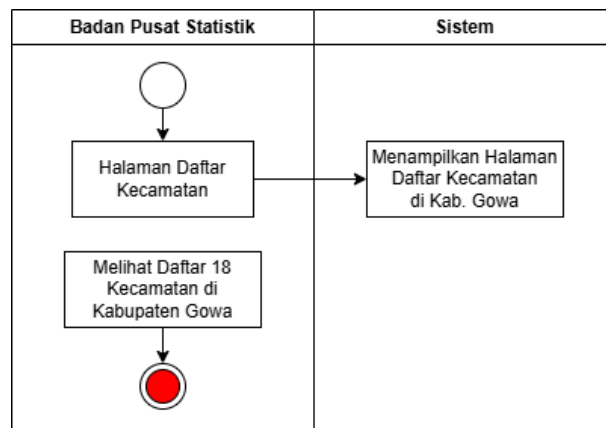
Gambar 4.9 Activity Diagram Login BPS

3. Menu Data Warga



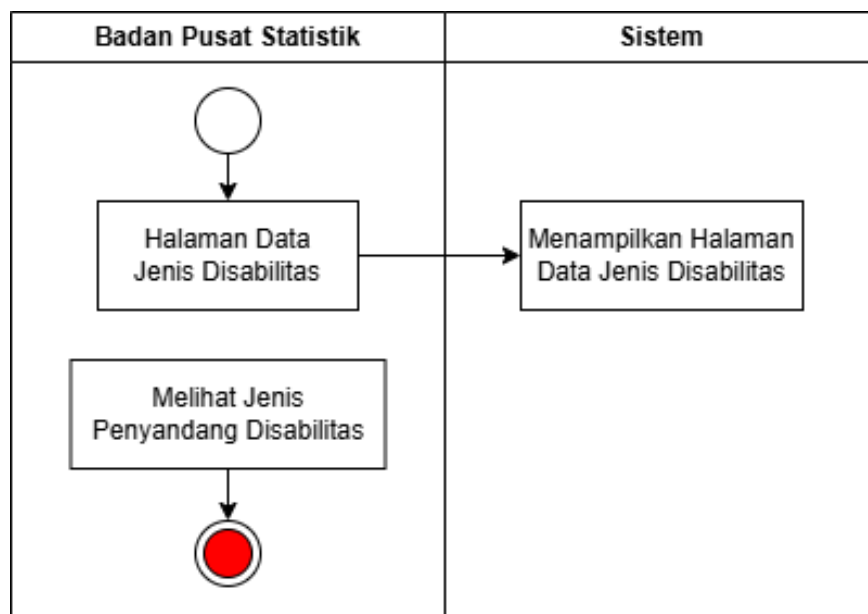
Gambar 4.10 Activity Diagram Data Warga (BPS)

4. Menu Data Daerah



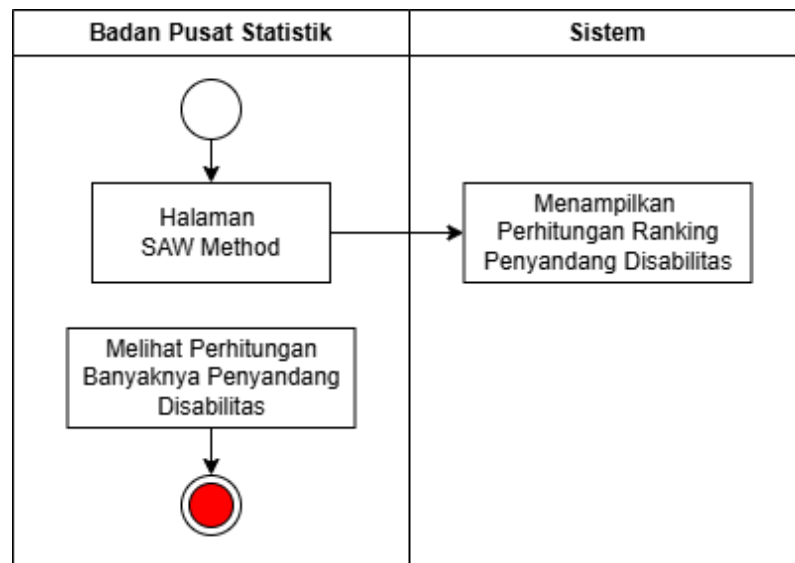
Gambar 4.11 *Activity Diagram* Data Daerah (BPS)

5. Menu Data Disabilitas



Gambar 4.12 *Activity Diagram* Data Disabilitas (BPS)

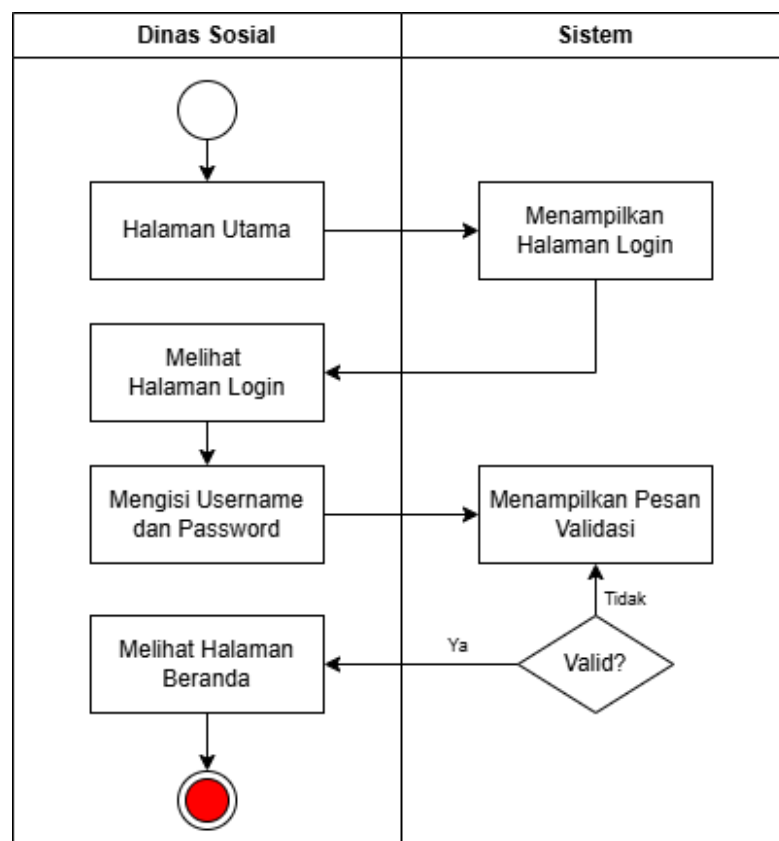
6. Menu *Simple Additive Weighting Method*



Gambar 4.13 *Activity Diagram SAW Method (BPS)*

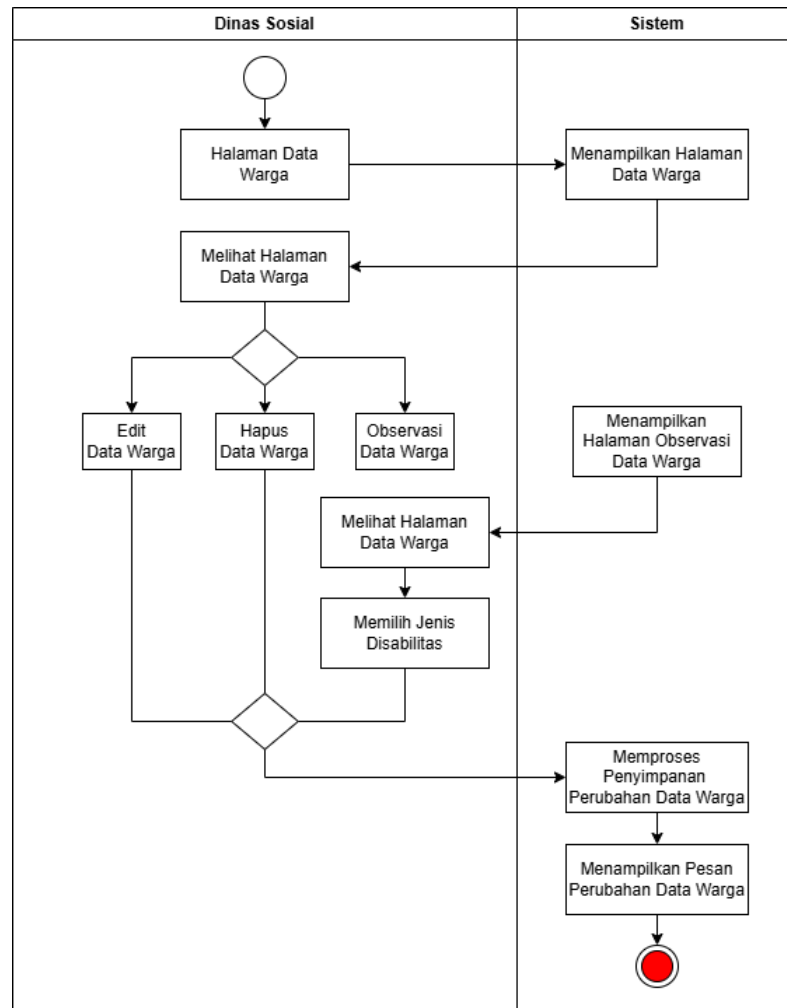
4.2.2.2 *Activity Diagram Dinas Sosial*

1. *Login*



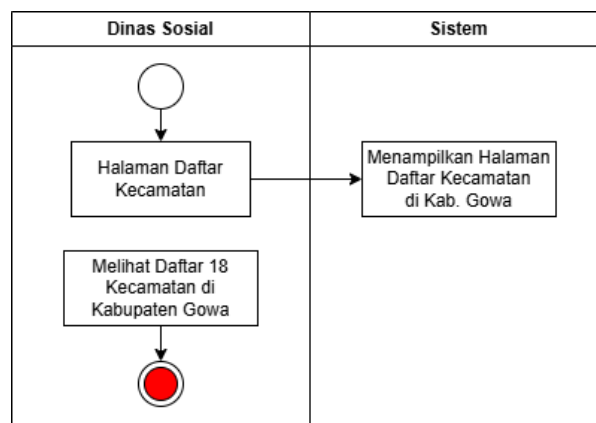
Gambar 4.14 *Activity Diagram Login (Dinsos)*

2. Data Warga



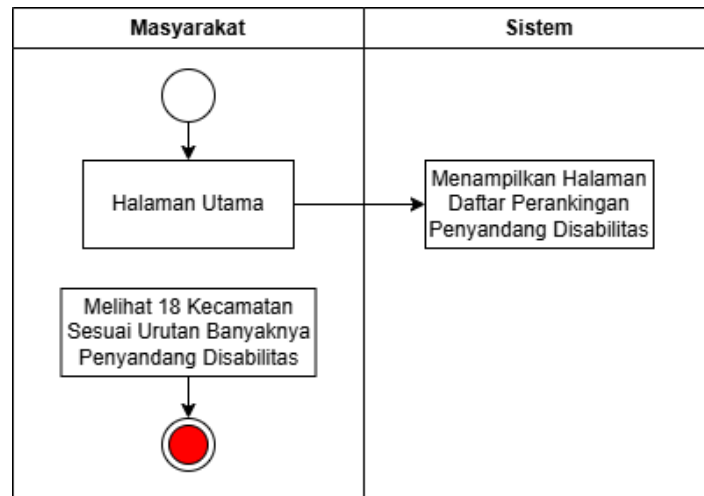
Gambar 4.15 Activity Diagram Data Warga (Dinsos)

3. Data Daerah



Gambar 4.16 Activity Diagram Data Daerah (Dinsos)

4.2.2.3 Activity Diagram Masyarakat

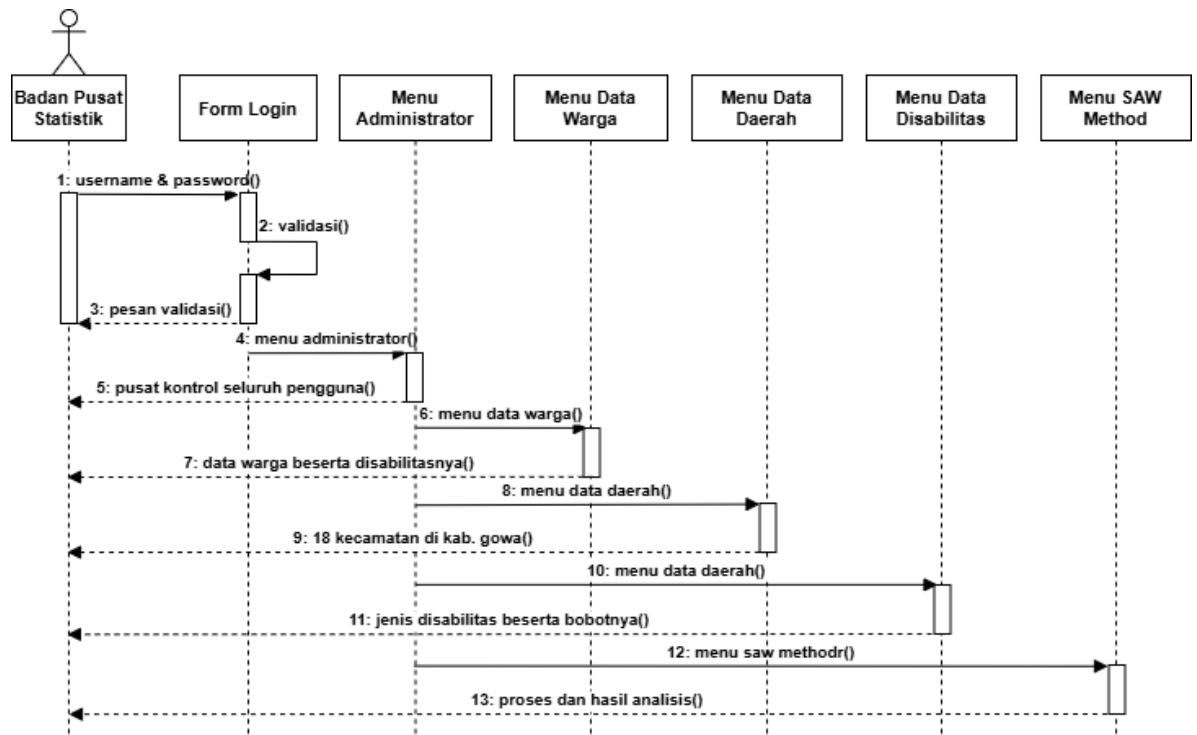


Gambar 4.17 Activity Diagram Halaman Utama (Masyarakat)

4.2.3 Sequence Diagram

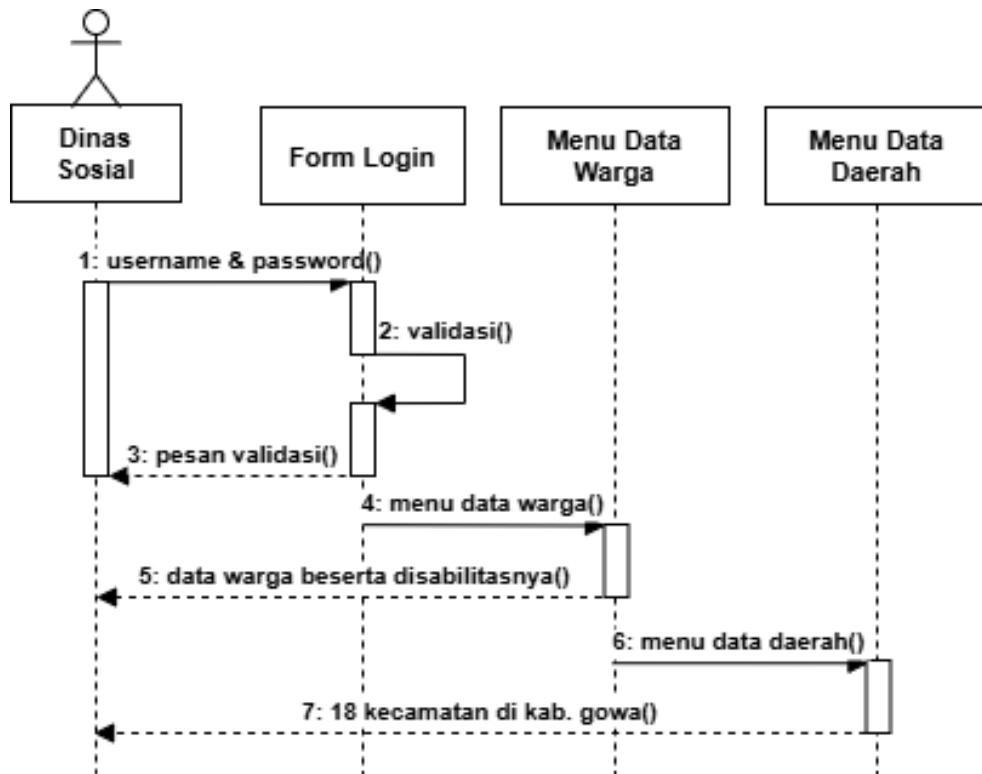
Sequence menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan sistem.

1. Sequence Diagram (Badan Pusat Statistik)



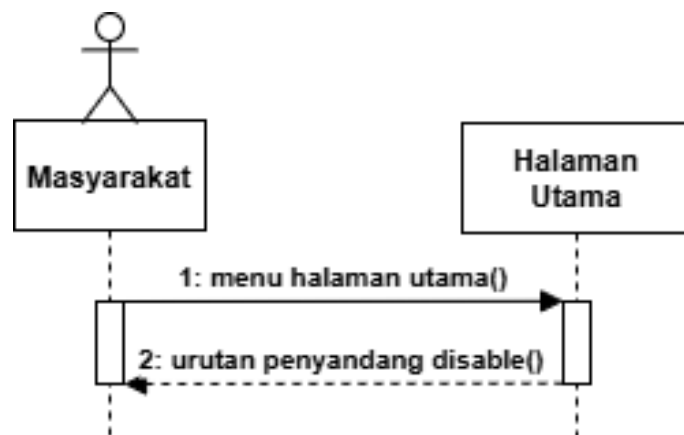
Gambar 4.18 Sequence Diagram BPS

2. *Sequence Diagram* (Dinas Sosial)



Gambar 4.19 *Sequence Diagram* Dinsos

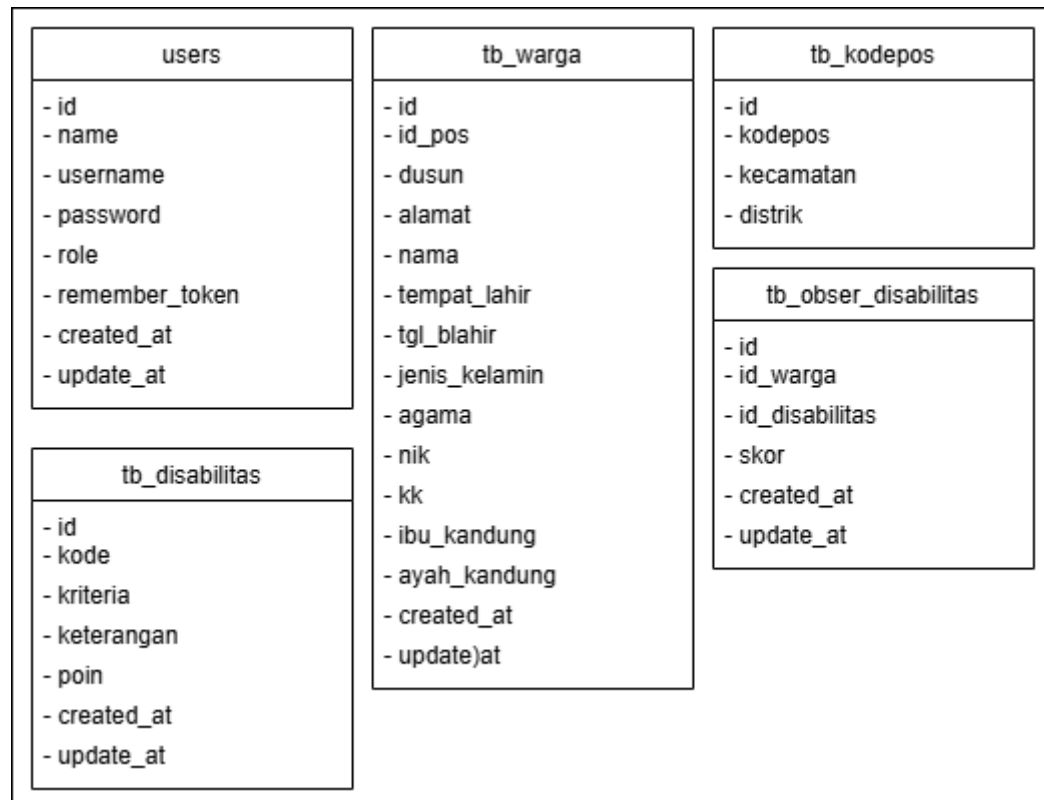
3. *Sequence Diagram* (Masyarakat)



Gambar 4.20 *Sequence Diagram* Masyarakat

4.2.4 Class Diagram

Class diagram digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem. Diagram ini menunjukkan atribut, metode, serta relasi antar kelas yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem.

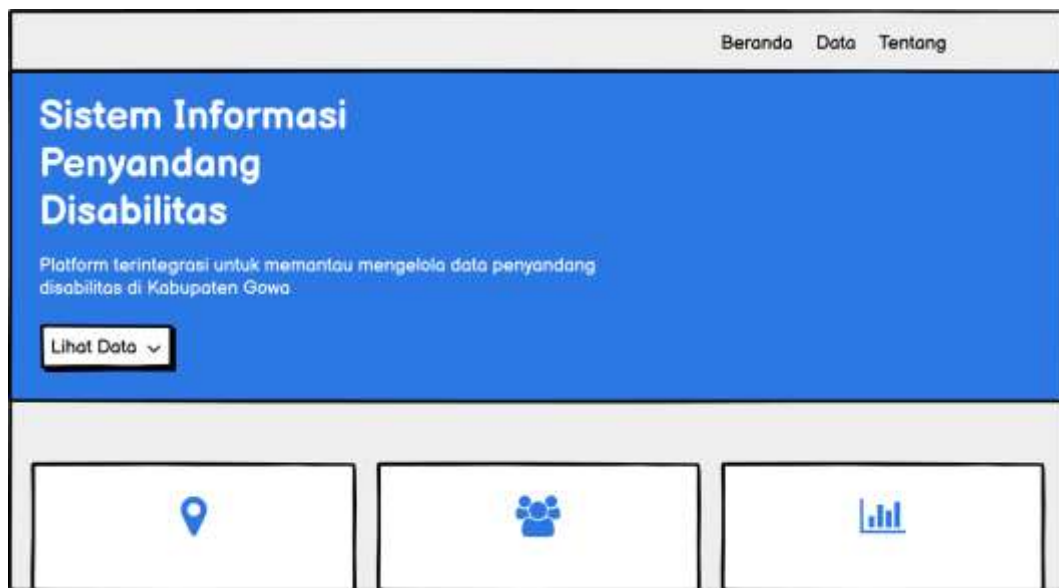


Gambar 4.21 *Class Diagram*

4.2.5 Rancangan Sistem

Berikut adalah perancangan aplikasi dari sistem informasi berbasis web pada penyandang disabilitas di kabupaten gowa menggunakan algoritma *simple additive weighting* (saw).

Halaman utama aplikasi menampilkan informasi mengenai urutan banyaknya kasus penyandang disabilitas pada kecamatan di Kabupaten Gowa yang bisa diakses secara umum.



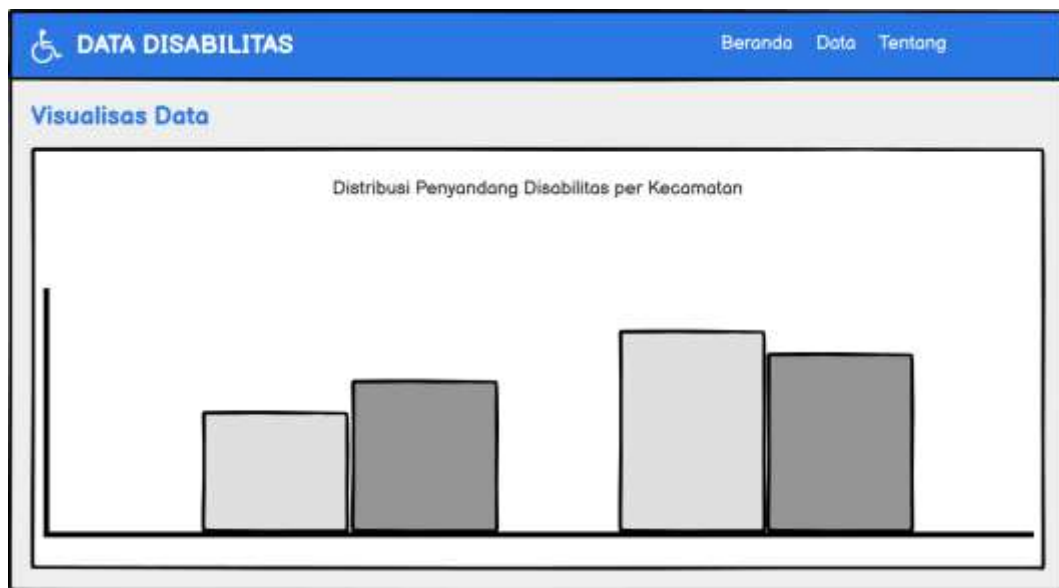
Gambar 4.22 Halaman Utama

Terdapat informasi singkat mengenai jumlah penyandang disabilitas dan kecamatan terdata.



Gambar 4.23 Informasi Singkat

Bagian bawah halaman utama juga menyediakan visualisasi data dalam *bar column* tabel agar lebih jelas.

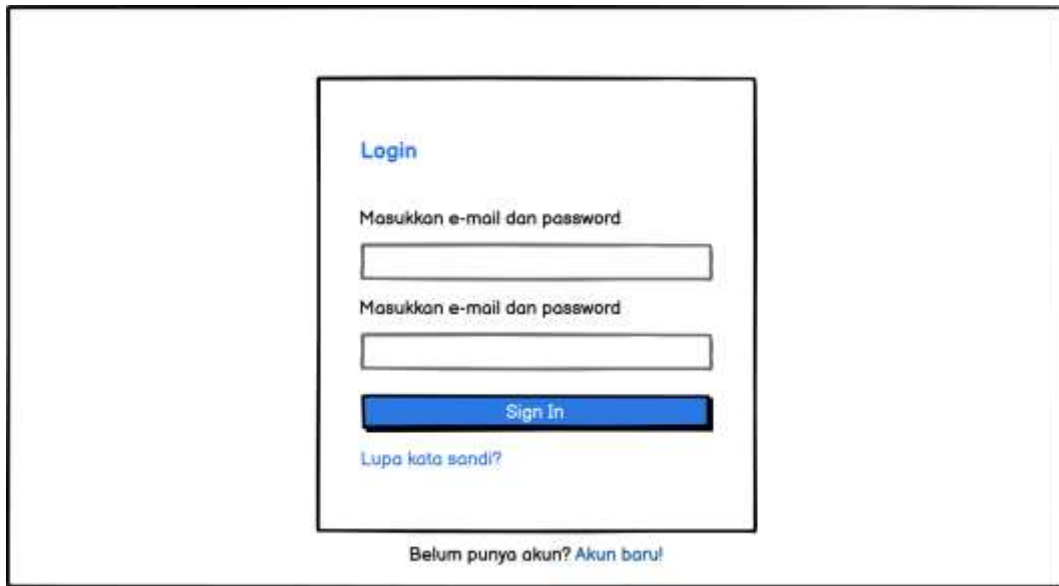


Di bawah visualisasi data *bar column*, ada daftar kecamatan dengan urutan penyandang disabilitas tertinggi ke terendah.

No	Kecamatan	Jumlah Penyandang
1.	Bajeng	-
2.	Bajeng Barat	-
3.	Barombong	-
4.	Biringbulu	-
5.	Bontolempangan	-
6.	Bontomarannu	-
7.	Bontonompo	-

Gambar 4.24 Visualisasi Data

Selanjutnya ada *form login* untuk masuk ke dalam sistem yang hanya bisa diakses oleh pihak berwenang seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Kabupaten Gowa.



Login

Masukkan e-mail dan password

Masukkan e-mail dan password

Sign In

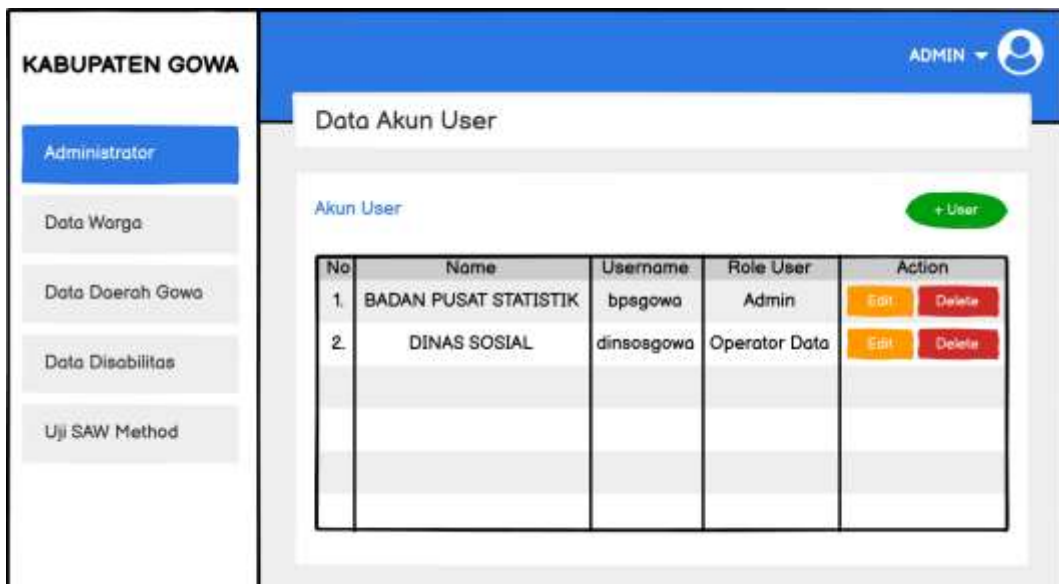
[Lupa kata sandi?](#)

Belum punya akun? [Akun baru!](#)

Gambar 4.25 *Form Login*

1. Badan Pusat Statistik (Admin)

Badan Pusat Statistik selaku admin dapat mengelola akun yang terdaftar pada sistem.



KABUPATEN GOWA

ADMIN 

Data Akun User

[+ User](#)

No	Name	Username	Role User	Action
1.	BADAN PUSAT STATISTIK	bpsgow	Admin	Edit Delete
2.	DINAS SOSIAL	dinsosgow	Operator Data	Edit Delete

Administrators

Data Warga

Data Daerah Gowa

Data Disabilitas

Uji SAW Method

Gambar 4.26 Menu Kelola Akun *User* (Admin)

Gambar 4.22 menunjukkan menu tambah akun *user* jika kebutuhan terhadap pengelola data bertambah.

The screenshot shows a web application interface for 'KABUPATEN GOWA'. On the left is a sidebar menu with options: 'Administrator' (highlighted in blue), 'Data Warga', 'Data Daerah Gowa', 'Data Disabilitas', and 'Uji SAW Method'. The top header is blue with 'ADMIN' and a user icon. The main content area is titled 'Data Akun User' and contains a 'Form Tambah User'. The form has four fields: 'NAME' (text input), 'USERNAME' (text input), 'PASSWORD' (text input), and 'ROLE' (dropdown menu). A green 'Simpan Data Baru' button is at the bottom right.

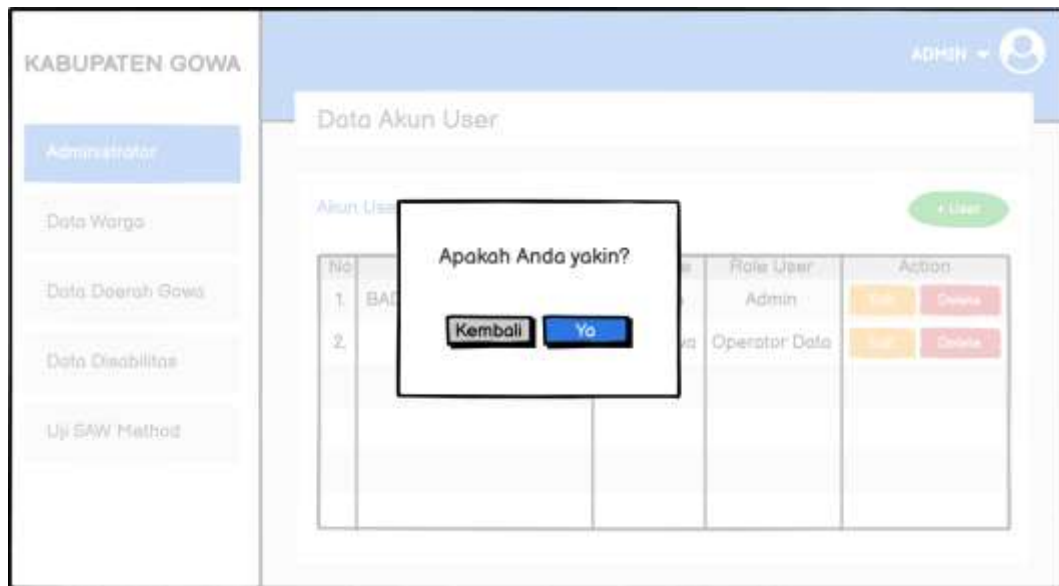
Gambar 4.27 Menu Tambah Data *User* (Admin)

Data *user* yang telah dibuat dapat diedit sesuai kebutuhan.

The screenshot shows the same web application interface, but the main content area is titled 'Data Akun User' and contains a 'Form Edit User'. The form has four fields: 'NAME' (text input with value 'BADAN PUSAT STATISTIK'), 'USERNAME' (text input with value 'bpsgowa'), 'PASSWORD' (text input with value '*****'), and 'ROLE' (dropdown menu with value 'ADMIN'). At the bottom right, there are two buttons: 'Kembali' (Return) and 'Simpan' (Save).

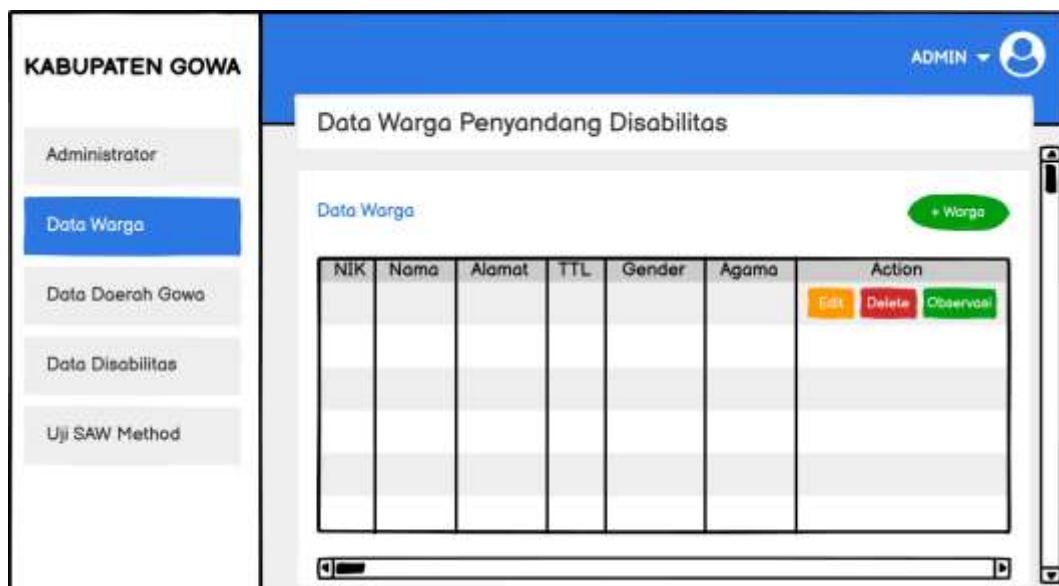
Gambar 4.28 Menu *Edit* Data *User* (Admin)

Akun *user* juga dapat dihapus jika sudah tidak diperlukan.



Gambar 4.29 *Form Validasi Hapus Data User (Admin)*

Pada gambar 4.25 menu data warga, terdapat daftar data diri warga-warga penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa.



Gambar 4.30 Menu Data Warga (Admin)

Form tambah data warga penyandang disabilitas dibuat jika kebutuhan terhadap pengelola data bertambah.

KABUPATEN GOWA

ADMIN ▾

Data Warga Penyandang Disabilitas

Form Tambah Warga

NIK NAMA LENGKAP ALAMAT

TEMPAT, TANGGAL LAHIR GENDER AGAMA

Simpan Data Baru

Gambar 4.31 *Form Tambah Data Warga (Admin)*

Form edit data warga digunakan untuk mengubah data yang sebelumnya sudah ada tetapi mengalami perubahan data.

KABUPATEN GOWA

ADMIN ▾

Data Warga Penyandang Disabilitas

Form Edit Warga

NIK NAMA LENGKAP ALAMAT

TEMPAT, TANGGAL LAHIR GENDER AGAMA

Kembali Simpan

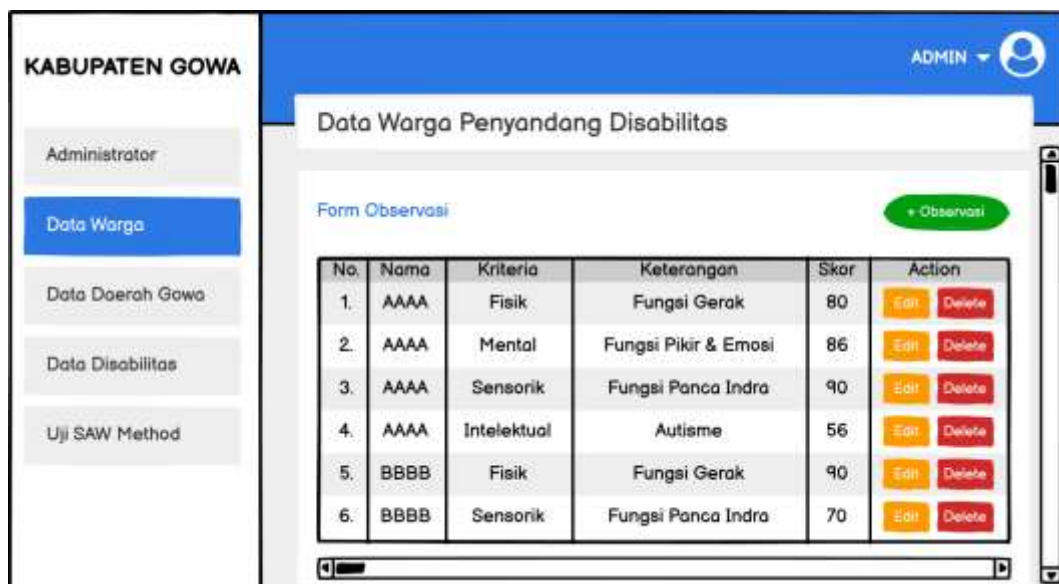
Gambar 4.32 *Form Edit Data Warga (Admin)*

Pesan validasi akan muncul ketika menekan tombol hapus.



Gambar 4.33 *Form Validasi Hapus Data Warga (Admin)*

Pada menu warga, terdapat pilihan observasi yang menampilkan kriteria dan keterangan disabilitas secara spesifik.



Gambar 4.34 Menu Observasi Data Warga (Admin)

Form edit observasi digunakan untuk mengubah data yang sebelumnya sudah ada tetapi mengalami perubahan data.

KABUPATEN GOWA

ADMIN

Administrator

Data Warga

Data Daerah Gowa

Data Disabilitas

Uji SAW Method

Edit Observasi

Data Observasi AAAA

Jenis Disabilitas

Skor

Kembali Simpan

Gambar 4.35 *Form Edit Observasi Data Warga (Admin)*

Menu data daerah pada gambar 4.31 menunjukkan daftar kecamatan beserta kelurahan dan kode pos yang terdaftar pada tiap daerah di Kabupaten Gowa.

KABUPATEN GOWA

ADMIN

Administrator

Data Warga

Data Daerah Gowa

Data Disabilitas

Uji SAW Method

Data Daerah Gowa

Daftar Kecamatan

No	ID	Kode Pos	Kecamatan	Distrik
1.	64667	92175	Tompobulu	Bontobuddung
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Gambar 4.36 *Menu Data Daerah (Admin)*

Selanjutnya menu data disabilitas yang menampilkan daftar kriteria dan keterangan disabilitas.

No	Kode	Kriteria	Keterangan	Poin	Action
1.	C1	Fisik	Terganggunya Fungsi Gerak	35	Edit Delete
2.	C2	Intelektual	Autisme	30	Edit Delete
3.	C3	Mental	Terganggunya Fungsi Pikir & Emosi	20	Edit Delete
4.	C4	Sensorik	Terganggunya Fungsi Panca Indra	15	Edit Delete

Gambar 4.37 Menu Data Disabilitas (Admin)

Menu uji SAW *method* menampilkan perhitungan algoritma SAW yang dilakukan secara otomatis oleh sistem dalam menentukan perankingan kecamatan dengan kasus penyandang disabilitas terbanyak..

Kode	Kriteria	Keterangan	Bobot
1.	Fisik	Terganggunya Fungsi Gerak	35%
2.	Intelektual	Autisme	30%
3.	Mental	Terganggunya Fungsi Pikir & Emosi	20%
4.	Sensorik	Terganggunya Fungsi Panca Indra	15%

No.	Nama Lengkap	C1	C2	C3	C4
1.	AAAA	80	56	86	90
2.	BBBB	90	0	70	89
	NILAI MAX	90	56	86	90

No.	Nama Lengkap	C1	C2	C3	C4
1.	AAAA	80/90	56/56	86/86	90/90
2.	BBBB	90/90	0/56	70/86	89/90

KABUPATEN GOWA

Administrator

Data Warga

Data Daerah Gowa

Data Disabilitas

Uji SAW Method

Matrix Normalisasi

No.	Nama Lengkap	C1	C2	C3	C4
1.	AAAA	0.889	1	1	1
2.	BBBB	1	0	0.814	0.989

Manual Preferensi

No.	Nama Lengkap	C1	C2	C3	C4
1.	AAAA	0.889×0.35	1×0.3	1×0.2	1×0.15
2.	BBBB	1×0.35	0×0.3	0.814×0.2	0.989×0.15

Preferensi

No.	Nama Lengkap	Hasil
1.	AAAA	0.9611111
2.	BBBB	0.6611240

Ranking Prioritas

No.	Nama Lengkap	Ranking
1.	AAAA	0.9611111
2.	BBBB	0.6611240

Gambar 4.38 Menu Uji Algoritma (Admin)

2. Dinas Sosial

Dinas sosial selaku *user* bertugas untuk mengumpulkan data warga penyandang disabilitas.

KABUPATEN GOWA

Data Warga

Data Daerah Gowa

DINAS SOSIAL

Data Warga Penyandang Disabilitas

Data Warga

+ Warga

NIK	Nama	Alamat	TTL	Gender	Agama	Action
						EditDeleteObservasi

Gambar 4.39 Menu Data Warga (Dinas Sosial)

Form tambah data warga penyandang disabilitas dibuat jika kebutuhan terhadap pengelola data bertambah.

The screenshot shows a web application interface for 'KABUPATEN GOWA' under the 'DINAS SOSIAL' header. On the left sidebar, there are two menu items: 'Data Warga' (highlighted in blue) and 'Data Daerah Gowa'. The main content area is titled 'Data Warga Penyandang Disabilitas'. Below this title, there is a sub-header 'Form Tambah Warga'. The form contains six input fields arranged in two rows: 'NIK', 'NAMA LENGKAP', and 'ALAMAT' in the top row; 'TEMPAT, TANGGAL LAHIR', 'GENDER' (a dropdown menu), and 'AGAMA' in the bottom row. A green button labeled 'Simpan Data Baru' is located at the bottom right of the form area.

Gambar 4.40 *Form* Tambah Data Warga (Dinas Sosial)

Form edit data warga digunakan untuk mengubah data yang sebelumnya sudah ada tetapi mengalami perubahan data.

The screenshot shows the same web application interface as Gambar 4.40, but for the 'Form Edit Warga'. The sidebar and header are identical. The main content area is titled 'Data Warga Penyandang Disabilitas' and contains a sub-header 'Form Edit Warga'. The form fields are the same as in the 'Add' form: 'NIK', 'NAMA LENGKAP', 'ALAMAT', 'TEMPAT, TANGGAL LAHIR', 'GENDER' (dropdown), and 'AGAMA'. At the bottom right of the form area, there are two buttons: 'Kembali' (Return) and 'Simpan' (Save).

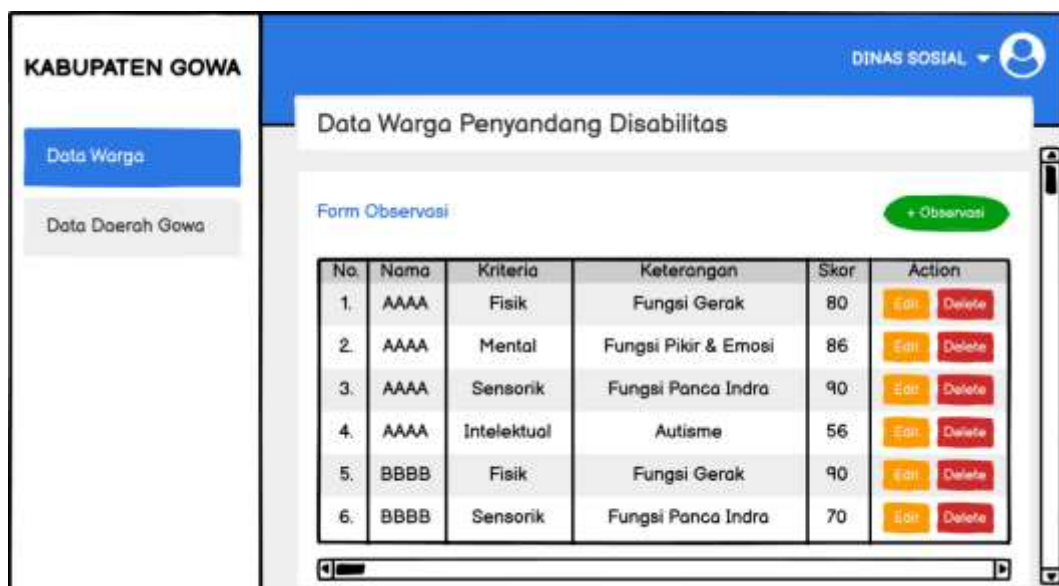
Gambar 4.41 *Form* Edit Data Warga (Dinas Sosial)

Pesan validasi akan muncul ketika menekan tombol hapus.



Gambar 4.42 *Form Hapus Data Warga (Dinas Sosial)*

Selain mengumpulkan data diri penyandang, dinas sosial juga bertugas dalam mengumpulkan data jenis disabilitas dari warga tersebut. *Form* pengumpulan datanya bisa diakses pada menu warga kemudian menekan tombol observasi.



Gambar 4.43 *Menu Observasi Data Warga (Dinas Sosial)*

Form edit observasi digunakan untuk mengubah data yang sebelumnya sudah ada tetapi mengalami perubahan data.

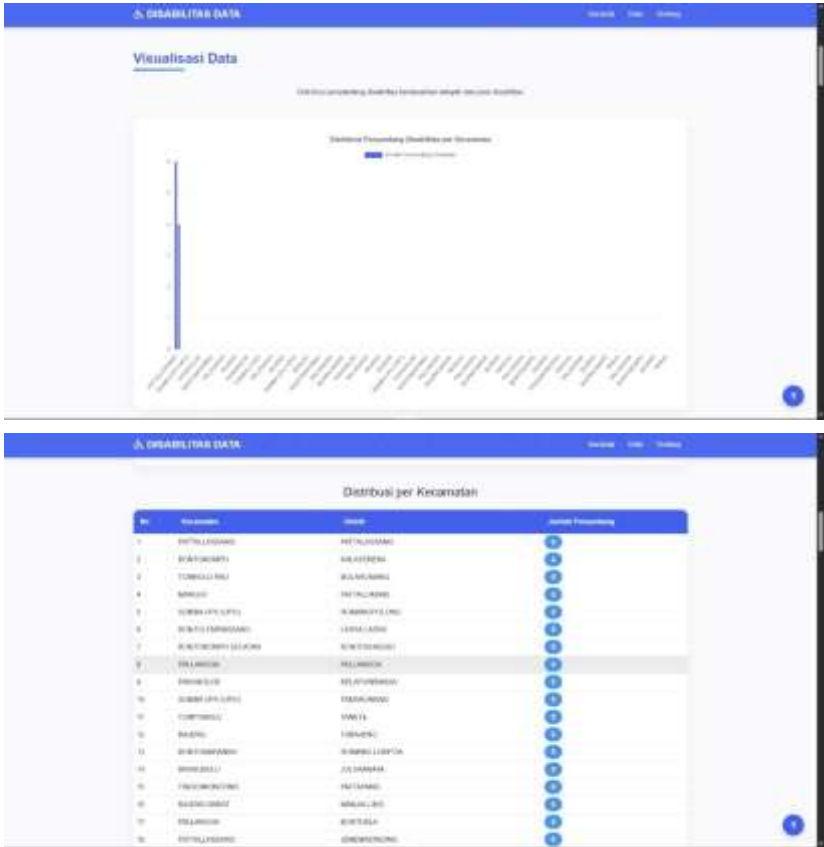
Gambar 4.44 *Form* Edit Observasi Data Warga (Dinas Sosial)

4.3 Pengujian Sistem (*Black Box Testing*)

Berikut pengujian sistem menggunakan *black box testing*.

Tabel 4.5 Pengujian Halaman Utama

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
Membuka <i>website</i>	Interface	Berhasil menampilkan halaman utama aplikasi.	√
		Berhasil menampilkan seluruh informasi urutan penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa yang bisa diakses secara umum.	√
	Database	Pengecekan data disabilitas dapat berjalan dan sesuai.	√
	Kinerja	Tidak ditemukan kesalahan dalam visualisasi data.	√

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
<i>Screenshot</i>			
 <pre> <?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Support\Facades\DB; class LandingController extends Controller { public function index() { \$totalKecamatan = DB::table("tb_kodepos") ->select(DB::raw("COUNT(DISTINCT kecamatan) as total")) ->first()->total; \$totalPenyandang = DB::table("tb_obser_disabilitas") ->select(DB::raw("COUNT(DISTINCT id_warga) as total")) ->first()->total; } } </pre>			

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
		<pre> \$penyandangTerbanyak = DB::table("tb_obser_disabilitas as a") ->join("tb_disabilitas as b", "b.id", "=", "a.id_disabilitas") ->select("b.kriteria", DB::raw("COUNT(a.id) as jumlah")) ->groupBy("b.kriteria") ->orderByDesc("jumlah") ->first(); \$kecamatanData = DB::table('tb_kodepos') ->select('tb_kodepos.*') ->selectRaw('COUNT(tb_obser_disabilitas.id) as disabilitas_count') ->leftJoin('tb_wargas', 'tb_kodepos.id', '=', 'tb_wargas.id_pos') ->leftJoin('tb_obser_disabilitas', 'tb_wargas.id', '=', 'tb_obser_disabilitas.id_warga') ->groupBy('tb_kodepos.id') ->orderByDesc('disabilitas_count') ->get(); return view('pages.landing.index', compact('kecamatanData', 'totalKecamatan', 'totalPenyandang', 'penyandangTerbanyak')); } } </pre>	

Tabel 4.6 Pengujian *Form Login*

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
Menekan tombol <i>login</i>	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan halaman utama jika <i>username</i> dan <i>password</i> benar.	√
		Berhasil mengembalikan tampilan <i>form login</i> seperti semula beserta pesan <i>error</i> jika <i>username</i> dan, <i>password</i> salah.	√
	Fungsi	Fungsi <i>login</i> telah sesuai.	√

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
	Database	Pengecekan <i>username & password</i> yang ada di <i>database</i> dapat berjalan.	√
	Kinerja	Tidak ditemukan kesalahan dalam kinerja pada proses <i>login</i> .	√
	Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan dalam proses inisialisasi maupun terminasi.	√
Screenshot			
 <pre> <?php namespace App\Http\Controllers\Auth; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\User; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facades\Auth; use Illuminate\Support\Facades\Session; class AuthController extends Controller { public function login() { return view('pages.auth.login'); } public function regisStore(Request \$request) { \$req = \$request->all(); \$req['password'] = bcrypt(\$req['password']); \$cek = User::create(\$req); </pre>			

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
<pre> if (\$cek) return view('pages.auth.login'); return redirect()->back()->with('message', 'gagal register'); } public function regis() { return view('pages.auth.register'); } public function login_action(Request \$request) { \$cek = Auth::attempt(['username' => \$request->username, 'password' => \$request->password]); \$user = User::where('username', \$request->username)->first(); //Laravel automatically Hash check password for logins if you use the Auth::attempt(), and make sure your password column in your db is named password else this will not work if (\$cek) { Session::put('user_id', \$user->id); Session::put('name', \$user->name); Session::put('username', \$user->username); Session::put('role', \$user->role); Session::put('cek', true); if (\$user->role == 'admin') return redirect()->route('admin')->with('message', 'sukses login'); return redirect()->route('warga.index')->with('message', 'sukses login'); } else { return redirect()->back()->with('message', 'gagal login'); } } </pre>			

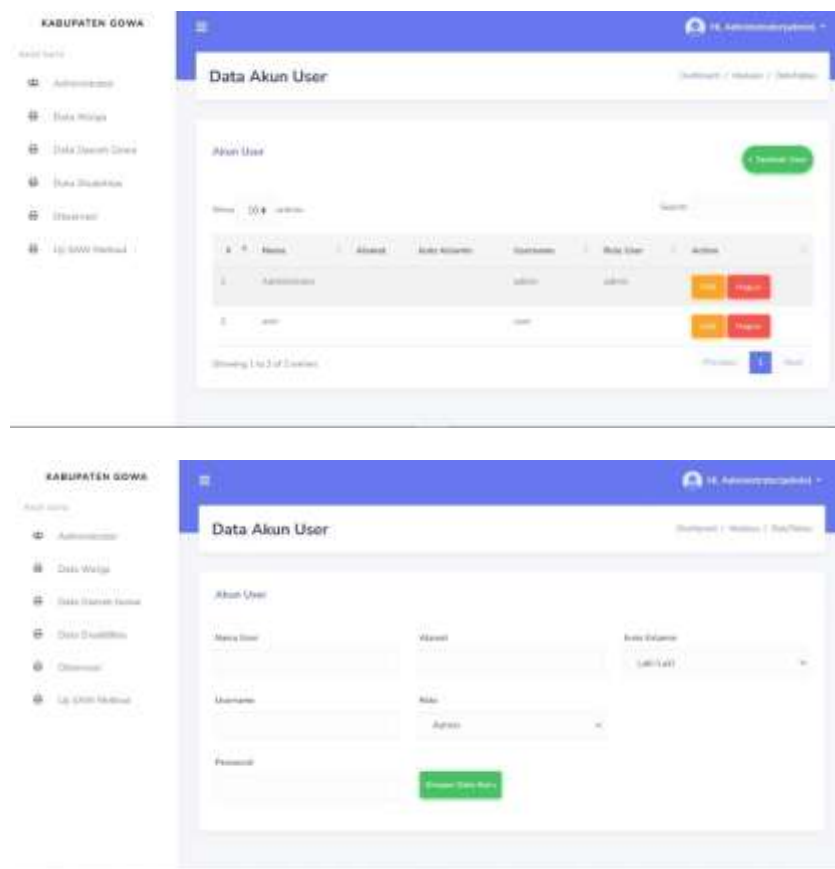
Tabel 4.7 Pengujian Menu Data Akun *User*

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
Menekan Menu Administrator	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan halaman administrator/data akun <i>user</i>	√
	Kinerja	Tidak ditemukan kesalahan kinerja saat proses lihat data akun	√

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
	Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan dalam proses inisialisasi maupun terminasi	√
Menekan Tombol Tambah Data	<i>Interface</i>	Menampilkan <i>form</i> pengisian data akun <i>user</i> baru	√
	<i>Database</i>	Berhasil menyimpan data di <i>database</i>	√
	Fungsi	Fungsi tombol simpan data baru telah sesuai	√
	Kinerja, Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi	√
Menekan Tombol Edit	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan data akun <i>user</i> terdaftar	√
	<i>Database</i>	Berhasil menyimpan data di <i>database</i>	√
	Fungsi	Fungsi tombol <i>submit</i> telah sesuai	√
	Kinerja, Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi	√
Menekan Tombol Hapus	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan <i>form</i> validasi hapus/batal	√
	<i>Database</i>	Berhasil menyimpan data di <i>database</i>	√
	Fungsi	Fungsi tombol hapus telah sesuai	√

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
	Kinerja, Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi	√

Screenshot



Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
 <pre> <?php namespace App\Http\Controllers\Admin; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\User; use Illuminate\Http\Request; class UserController extends Controller { public function index() { \$data = User::get(); return view('pages.user.index', ['menu' => 'user'], compact('data')); } public function store(Request \$request) { \$req = \$request->all(); \$req['password'] = bcrypt(\$req['password']); User::create(\$req); return redirect()->route('user.index')->with('message', 'store'); } public function viewBaru() { return view('pages.user.create', ['menu' => 'user']); } public function edit(string \$id) { \$data = User::find(\$id); return view('pages.user.edit', ['menu' => 'user'], compact('data')); } public function update(Request \$request) </pre>			

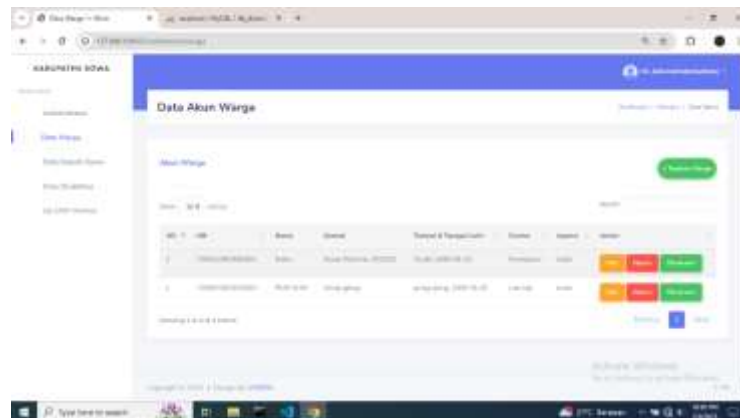
Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
<pre> { \$req = \$request->all(); \$req['password'] = bcrypt(\$req['password']); \$data = User::find(\$req['id']); \$data->update(\$req); return redirect()->route('user.index')->with('message', 'update'); } public function hapus(string \$id) { \$data = User::find(\$id); \$data->delete(); return response()->json(\$data); } } </pre>			

Tabel 4.8 Pengujian Menu Data Warga

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
Menekan Menu Data Warga	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan halaman data warga penyandang disabilitas.	√
	Kinerja	Tidak ditemukan kesalahan kinerja saat proses lihat data warga.	√
	Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan dalam proses inisialisasi maupun terminasi.	√
Menekan Tombol Tambah Data	<i>Interface</i>	Menampilkan <i>form</i> pengisian data warga baru.	√
	<i>Database</i>	Berhasil menyimpan data di <i>database</i>	√

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
	Fungsi	Fungsi tombol simpan data baru telah sesuai	√
	Kinerja, Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi	√
Menekan Tombol Edit	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan data warga terdaftar	√
	<i>Database</i>	Berhasil menyimpan data di <i>database</i>	√
	Fungsi	Fungsi tombol <i>submit</i> telah sesuai	√
	Kinerja, Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi	√
Menekan Tombol Hapus	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan <i>form</i> validasi hapus/batal	√
	<i>Database</i>	Berhasil menyimpan data di <i>database</i>	√
	Fungsi	Fungsi tombol hapus telah sesuai	√
	Kinerja, Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi	√
Menekan Tombol Observasi	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan <i>form</i> observasi	√
	<i>Database</i>	Berhasil menyimpan data di <i>database</i>	√

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
	Fungsi	Fungsi tombol hapus telah sesuai	√
	Kinerja, Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi	√
Screenshot			



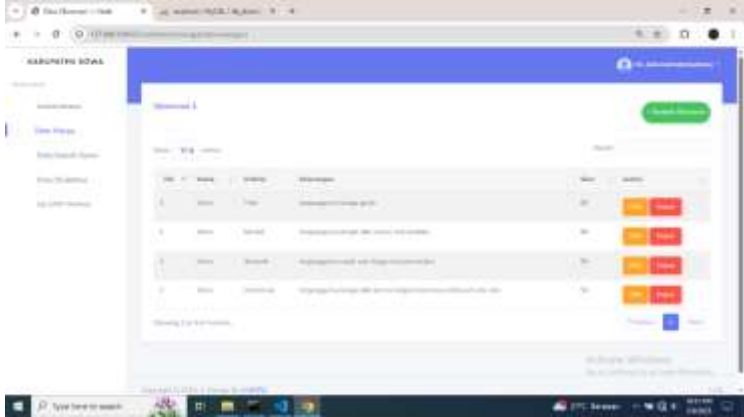
```

<?php
namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\tb_warga;

class wargaController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $data = tb_warga::get();
        return view('pages.warga.index', ['menu' => 'warga', compact('data')]);
    }
    public function store(Request $request)
    {
        $req = $request->all();
        tb_warga::create($req);
        return redirect()->route('warga.index')->with('message', 'store');
    }
    public function viewBaru()

```

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
<pre> { return view('pages.warga.create', ['menu' => 'warga']); } public function edit(string \$id) { \$data = tb_warga::find(\$id); return view('pages.warga.edit', ['menu' => 'warga', compact('data')]); } public function update(Request \$request) { \$req = \$request->all(); \$data = tb_warga::find(\$req['id']); \$data->update(\$req); return redirect()->route('warga.index')->with('message', 'update'); } public function hapus(string \$id) { \$data = tb_warga::find(\$id); \$data->delete(); return response()->json(\$data); } } </pre>  <pre> <?php namespace App\Http\Controllers\Admin; use App\Http\Controllers\Controller; use Illuminate\Http\Request; use App\Models\tb_obser_disabilitas; use App\Models\tb_disabilitas; </pre>			

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
<pre> use App\Models\tb_warga; use Illuminate\Support\Facades\DB; class obserController extends Controller { public function index() { \$data = DB::table('tb_obser_disabilitas') ->select('tb_obser_disabilitas.id', 'tb_wargas.nama', 'tb_disabilitas.kriteria', 'tb_disabilitas.ket', 'tb_obser_disabilitas.skor') ->leftJoin('tb_wargas', 'tb_obser_disabilitas.id_warga', '=', 'tb_wargas.id') ->leftJoin('tb_disabilitas', 'tb_obser_disabilitas.id_disabilitas', '=', 'tb_disabilitas.id') ->orderBy('tb_wargas.nama', 'asc') ->get(); return view('pages.obser.index', ['menu' => 'obser'], compact('data')); } public function indexna(string \$id) { \$shore = DB::table('tb_obser_disabilitas') ->select('tb_obser_disabilitas.id', 'tb_wargas.nama', 'tb_disabilitas.kriteria', 'tb_disabilitas.ket', 'tb_obser_disabilitas.skor') ->leftJoin('tb_wargas', 'tb_obser_disabilitas.id_warga', '=', 'tb_wargas.id') ->leftJoin('tb_disabilitas', 'tb_obser_disabilitas.id_disabilitas', '=', 'tb_disabilitas.id') ->where('tb_wargas.id', '=', \$id) ->orderBy('tb_wargas.nama', 'asc') ->get(); \$data = []; \$data[0] = \$shore; \$data[1] = \$id; return view('pages.warga.observasi', ['menu' => 'warga'], compact('data')); } public function store(Request \$request, string \$id) { \$req = \$request->all(); tb_obser_disabilitas::create(\$req); return redirect()->route('warga.observasi', ['id' => \$id])->with('message', 'store'); } public function viewBaru(string \$id) { </pre>			

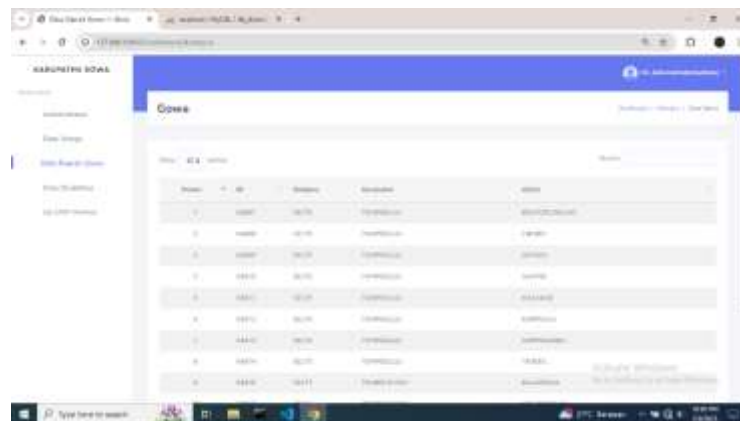
Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
<pre> \$xx = tb_warga::find(\$id); \$xn = tb_disabilitas::get(); \$data = []; \$data[0] = \$xx; \$data[1] = \$xn; return view('pages.obser.create', ['menu' => 'obser'], compact('data', 'id')); } public function edit(string \$id, string \$id2) { \$data = []; \$obser = tb_obser_disabilitas::find(\$id); \$usr = tb_warga::find(\$id2); \$data[2] = tb_disabilitas::get(); \$data[0] = \$obser; \$data[1] = \$usr; return view('pages.obser.edit', ['menu' => 'obser'], compact('data')); } public function update(Request \$request) { \$req = \$request->all(); \$data = tb_obser_disabilitas::find(\$req['id']); \$data->update(\$req); return redirect()->route('obser.index')->with('message', 'update'); } public function hapus(string \$id) { \$data = tb_obser_disabilitas::find(\$id); \$data->delete(); return response()->json(\$data); } } </pre>			

Tabel 4.9 Pengujian Menu Data Daerah Gowa

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
Menekan Menu Data Daerah Gowa	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan halaman data daerah gowa (ide, kode pos, kecamatan, dan distrik/desa).	√

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
	Kinerja	Tidak ditemukan kesalahan kinerja saat proses lihat data akun	√
	Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan dalam proses inisialisasi maupun terminasi	√

Screenshot



```

<?php
namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\tb_kodepos;
class kodeposController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $data = tb_kodepos::orderBy('kecamatan', 'DESC')->get();
        return view('pages.kodepos.index', ['menu' => 'kodepos'],
compact('data'));
    }
}

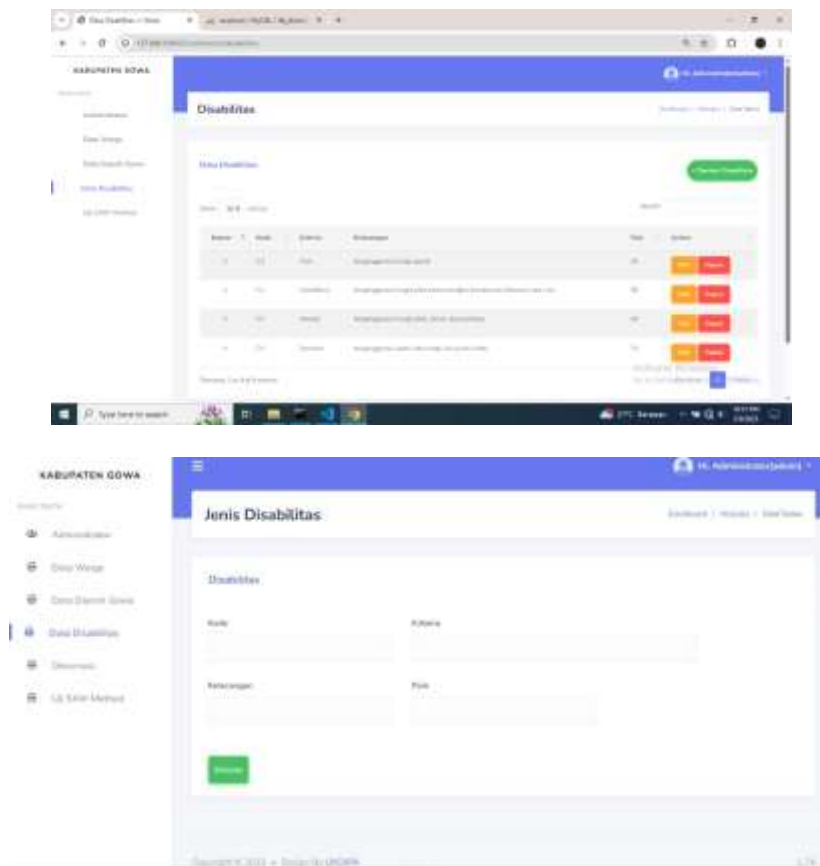
```

Tabel 4.10 Pengujian Menu Data Disabilitas

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
Menekan Menu Data Disabilitas	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan halaman Data Disabilitas	√
	Kinerja	Tidak ditemukan kesalahan kinerja saat proses lihat data akun	√
	Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan dalam proses inisialisasi maupun terminasi	√
Menekan Tombol Tambah Data	<i>Interface</i>	Menampilkan <i>form</i> pengisian data jenis disabilitas baru	√
	<i>Database</i>	Berhasil menyimpan data di <i>database</i>	√
	Fungsi	Fungsi tombol simpan data baru telah sesuai	√
	Kinerja, Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi	√
Menekan Tombol Edit	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan data jenis disabilitas terdaftar	√
	<i>Database</i>	Berhasil menyimpan data di <i>database</i>	√
	Fungsi	Fungsi tombol <i>submit</i> telah sesuai	√
	Kinerja, Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi	√

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
Menekan Tombol Hapus	<i>Interface</i>	Berhasil menampilkan <i>form</i> validasi hapus/batal	√
	<i>Database</i>	Berhasil menyimpan data di <i>database</i>	√
	Fungsi	Fungsi tombol hapus telah sesuai	√
	Kinerja, Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi	√

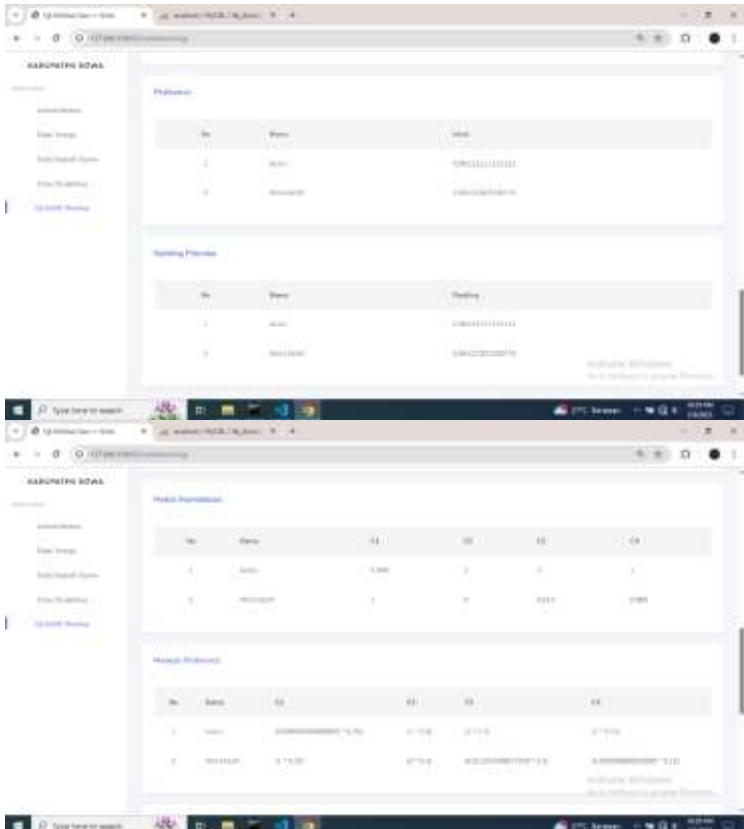
Screenshot

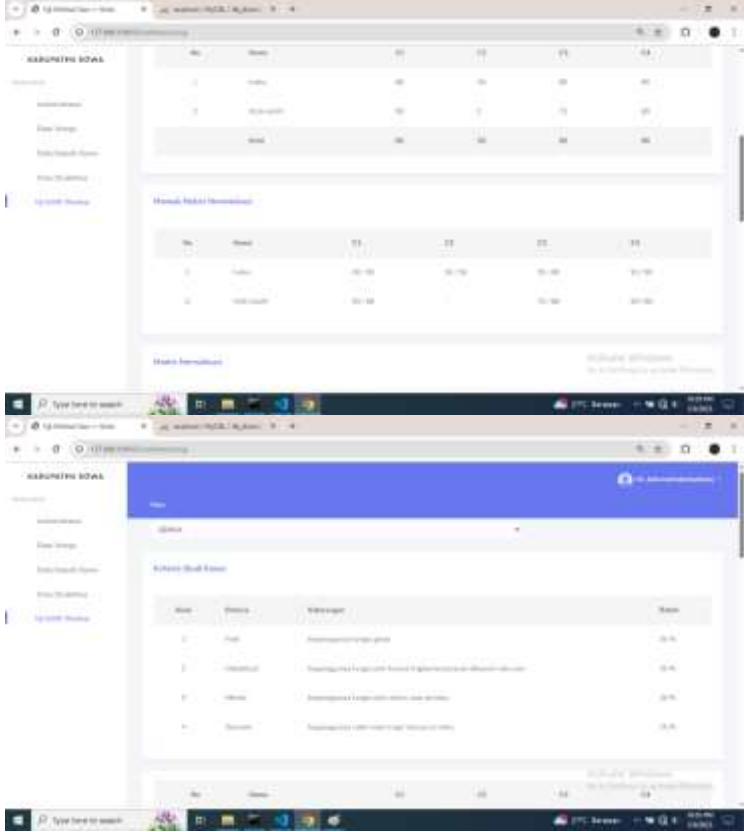


```
<?php
namespace App\Http\Controllers\Admin;
```

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
<pre> use App\Http\Controllers\Controller; use Illuminate\Http\Request; use App\Models\tb_disabilitas; class disabilitasController extends Controller { public function index() { \$data = tb_disabilitas::get(); return view('pages.disabilitas.index', ['menu' => 'disabilitas'], compact('data')); } public function store(Request \$request) { \$req = \$request->all(); tb_disabilitas::create(\$req); return redirect()->route('disabilitas.index')->with('message', 'store'); } public function viewBaru() { return view('pages.disabilitas.create', ['menu' => 'disabilitas']); } public function edit(string \$id) { \$data = tb_disabilitas::find(\$id); return view('pages.disabilitas.edit', ['menu' => 'disabilitas'], compact('data')); } public function update(Request \$request) { \$req = \$request->all(); \$data = tb_disabilitas::find(\$req['id']); \$data->update(\$req); return redirect()->route('disabilitas.index')->with('message', 'update'); } public function hapus(string \$id) { \$data = tb_disabilitas::find(\$id); \$data->delete(); return response()->json(\$data);}} </pre>			

Tabel 4. 11 Pengujian Menu SAW Method

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
Menekan Menu Data Daerah Gowa	Interface	Berhasil menampilkan halaman Uji SAW Method	√
	Kinerja	Tidak ditemukan kesalahan kinerja saat proses lihat data akun	√
	Inisialisasi & Terminasi	Tidak ditemukan kesalahan dalam proses inisialisasi maupun terminasi	√
Screenshot			
			

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
 <pre> <?php namespace App\Http\Controllers\Admin; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\tb_disabilitas; use App\Models\tb_warga; use App\Models\tb_obser_disabilitas; use Illuminate\Support\Facades\DB; class sawMethodController extends Controller { public function index() { \$data = tb_disabilitas::orderBy('poin', 'DESC')->get(); \$warga = tb_warga::orderBy('nama', 'ASC')->get(); \$table = []; \$rowna = []; \$kali = []; \$hasil = []; </pre>			

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
<pre> \$infoMatrix = []; \$info = []; \$xnama = []; foreach (\$warga as \$i => \$ix) { \$xnama[\$i] = \$ix->nama; foreach (\$data as \$j => \$an) { \$skor = tb_obser_disabilitas::where('id_warga', '=', \$ix->id)- >where('id_disabilitas', '=', \$an->id)->first(); if (!\$skor == null) { \$table[\$i][\$j] = \$skor->skor; } else \$table[\$i][\$j] = 0; } } foreach (\$data as \$i => \$ix) { foreach (\$warga as \$j => \$an) { \$rowna[\$i][\$j] = \$table[\$j][\$i]; } } foreach (\$data as \$i => \$ix) { \$rowMax[\$i] = max(\$rowna[\$i]); } \$wr[0] = \$data; \$wr[1] = \$table; \$wr[2] = \$warga; \$wr[3] = \$rowMax; foreach (\$wr[2] as \$x => \$it) { for (\$m = 0; \$m < count(\$wr[0]); \$m++) { if ((int) \$wr[3][\$m] == 0) { \$kali[\$x][\$m] = 0; \$infoMatrix[\$x][\$m] = ' - '; } elseif ((int) \$wr[1][\$x][\$m] == 0) { \$kali[\$x][\$m] = 0; \$infoMatrix[\$x][\$m] = ' - '; } else { \$kali[\$x][\$m] = \$wr[1][\$x][\$m] / \$wr[3][\$m]; \$infoMatrix[\$x][\$m] = (\$wr[1][\$x][\$m]) . ' / ' . (\$wr[3][\$m]); } } } \$wr[4] = \$kali; </pre>			

Test Factor	Kategori Kesalahan	Keterangan	Hasil
<pre> foreach (\$wr[2] as \$x => \$it) { \$tempx = 0; foreach (\$wr[0] as \$m => \$itemp) { \$tempx = (\$kali[\$x][\$m] * \$itemp->poin) + \$tempx; \$info[\$x][\$m] = '(' . \$kali[\$x][\$m] . ' * ' . (\$itemp->poin / 100) . ')'; } \$hasil[\$x] = \$tempx / 100; } \$wr[5] = \$hasil; \$wr[6] = \$info; \$wr[7] = \$infoMatrix; \$n = count(\$hasil); for (\$i = 0; \$i < \$n - 1; \$i++) { for (\$j = 0; \$j < \$n - \$i - 1; \$j++) { if (\$hasil[\$j] > \$hasil[\$j + 1]) { \$temp = \$hasil[\$j]; \$tempNama = \$xnama[\$j]; \$hasil[\$j] = \$hasil[\$j + 1]; \$xnama[\$j] = \$xnama[\$j + 1]; \$hasil[\$j + 1] = \$temp; \$xnama[\$j + 1] = \$tempNama; } } } \$xr = []; \$xr[0] = \$xnama; \$xr[1] = \$hasil; \$wr[8] = \$xr; \$wr[9] = DB::table('tb_kodepos') ->select('id', 'kodepos', 'kecamatan') ->groupBy('kecamatan') ->get(); return view('pages.uji.index', ['menu' => 'uji'], compact('wr')); } </pre>			

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bontonompo memiliki persentase penyandang disabilitas tertinggi sebesar 0,08267%, diikuti oleh Pallangga dan Bontonompo Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut perlu mendapat perhatian lebih dalam perencanaan program layanan dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

5.2 Saran

Untuk memperoleh hasil yang lebih optimal, perlu dilakukan perbaikan mekanisme pendataan penyandang disabilitas, terutama bagi wilayah yang menunjukkan data nol. Hal ini penting agar data yang diperoleh lebih representatif dan dapat digunakan secara akurat dalam perumusan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- American Psychiatric Publishing. (2004). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In *Encyclopedia of Applied Psychology, Three-Volume Set* (5th Edit, Vol. 1). American Psychiatric Publishing.
<https://doi.org/10.1016/B0-12-657410-3/00457-8>
- BPAKHM, U. N. P. (2022). *Konsep Dasar dan Pengertian Sistem*. October 2, 2018.
- Laudon, K., & Laudon, J. (2019). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition. In *Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition*.
- Megida, D. (n.d.). *What is JavaScript? A Definition of the JS Programming Language*. March 29, 2021.

Jurnal:

- Kementerian Sosial RI. (2019). Laporan Kinerja Kementerian Sosial RI. *Jurnal Abdimas Dewantara*, 53(9), 1689–1699.
- Lawson, A. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). In *International and European Labour Law* (Issue December, pp. 455–461).
<https://doi.org/10.5771/9783845266190-471>
- Mulyani, W. A. (2019). Perancangan Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Berbasis Web “Able for Disable (AforD).” *JUKOMIKA (Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika)*, 2(5), 200–209.
<https://jurnal.ikhafi.or.id/index.php/jukomika/article/view/83>
- Om.makplus. (2020). *Definisi dan Pengertian Informasi Menurut Para Ahli*. March 05, 2015.
- Putra, B. J. M., Yuniarti, D. A. F., & Prameswari, C. R. (2024). Simple Additive Weight untuk Rekomendasi Penerima Beasiswa Berbasis Web. *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 13(1). <https://doi.org/10.18495/jsi.v13i1.36>
- Putra, F. B., Dani, A. T. R., & Wigantoro, S. (2023). Penerapan Algoritma Hierarchical Clustering Dalam. *MAP Journal*, 118–126.
- Rahmawati, L., Widya Sihwi, S., & Suryani, E. (2016). Analisa Clustering Menggunakan Metode K-Means Dan Hierarchical Clustering (Studi Kasus : Dokumen Skripsi Jurusan Kimia, Fmipa, Universitas Sebelas Maret). *Jurnal Teknologi & Informasi ITSmart*, 3(2), 66.
<https://doi.org/10.20961/its.v3i2.654>
- Sujjada, A., Insany, G. P., & Noer, S. (2024). Analisis Clustering Data Penyandang Disabilitas Menggunakan Metode Agglomerative Hierarchical Clustering dan K-means. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 10(1), 1–12.
<https://doi.org/10.26905/jtmi.v10i1.10654>

- Tan, P.-N., Steinbach, M., Kumar, V., Pang-Ning, T., Steinbach, M., & Kumar, V. (2006). Introduction to data mining: Instructor's. *Library of Congress*, 769.
- Wardoyo, K. I., Maryaningsih, M., & Fredricka, J. (2023). Klasterisasi Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Tingkat Tunagrahita Menggunakan Algoritma K-Means. *Jurnal Media Infotama*, 19(1), 1–10. <https://doi.org/10.37676/jmi.v19i1.3307>

Sumber Lain:

- Admindiskominfo. (n.d.). *Cara Membuat Web Server menggunakan XAMPP*. 22 Juni 2021.
- American Psychiatric Publishing. (2004). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In *Encyclopedia of Applied Psychology, Three-Volume Set* (5th Edit, Vol. 1). American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1016/B0-12-657410-3/00457-8>
- BPAKHM, U. N. P. (2022). *Konsep Dasar dan Pengertian Sistem*. October 2, 2018.
- Data, R. (n.d.). *HTML Introduction*. 1999-2022.
- Dinas Sosial Kabupaten Gowa. (2024). *RKPD Dinas Sosial Kabupaten Gowa*. [https://dinsos.natunakab.go.id/apa-itu-dtks/#:~:text=Dilansir dari laman resmi DTKS,Sumber Kesejahteraan Sosial \(PSKS\)](https://dinsos.natunakab.go.id/apa-itu-dtks/#:~:text=Dilansir dari laman resmi DTKS,Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)).
- Gunawan, H., & Alamsyah, S. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Pemain Terbaik Dalam Satu Musim Kompetisi Sepakbola Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *INFORMASI (Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi)*, 11(2), 13–32. <https://doi.org/10.37424/informasi.v11i2.14>
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques. In *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd Editio). Morgan Kaufmann. <https://doi.org/10.1016/C2009-0-61819-5>
- Kemensos, P. (2022). *Menteri Sosial RI*. 1–9.
- Kementerian Sosial RI. (2019). Laporan Kinerja Kementerian Sosial RI. *Jurnal Abdimas Dewantara*, 53(9), 1689–1699.
- Lathifah, N. (2021). *Mengenal Lebih Dekat Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat Sosial (DTKS)*. Dinas Sosial Palangka Raya.
- Laudon, K., & Laudon, J. (2019). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition. In *Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition*.
- Lawson, A. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). In *International and European Labour Law* (Issue December, pp. 455–461). <https://doi.org/10.5771/9783845266190-471>
- Megida, D. (n.d.). *What is JavaScript? A Definition of the JS Programming Language*. March 29, 2021.

- Mulyani, W. A. (2019). Perancangan Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Berbasis Web “Able for Disable (AforD).” *JUKOMIKA (Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika)*, 2(5), 200–209. <https://jurnal.ikhafi.or.id/index.php/jukomika/article/view/83>
- Om.makplus. (2020). *Definisi dan Pengertian Informasi Menurut Para Ahli*. March 05, 2015.
- Sawant, A. A., Bari, P. H., & Chawan, P. . (2012). Software Testing Techniques and Strategies. *Journal of Engineering Research & Applications*, 2(3).
- Sulisilowati, T. (2013). Rancangan Sistem Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Pilihan Produk Laptop Menggunakan Metode Simple Additive Weight (Saw). *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 1(1), 53–57.
- The PHP Group. (n.d.). *What is PHP?* 1999-2022.
- Visual Studio Code. (2022). <https://code.visualstudio.com/>
- Web Dev. (n.d.). *CSS Introduction*. 1999-2022. <https://web.dev/css?hl=id>
- World Health Organization. (2011). World Report on Disability - Summary. *World Report on Disability 2011, WHO/NMH/VIP/11.01*.

LAMPIRAN